ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Т.И. Белая
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Комплексное структурное проектирование ИС в стандартах семейства IDEF и DFD. Смарт-коворкинг.

по курсу: Проектирование программных систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4431		Д.О. Кочнев
	номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4
1 Основания и границы проектирования.....5
1.1 Исходные материалы и правила.....5
1.2 Соглашения моделей.....5
2 Функциональная модель IDEF0.....7
2.1 Контекстная диаграмма.....7
2.2 Декомпозиция контекстной функции.....10
3 Модель потоков данных DFD.....14
3.1 Контекст и внешние сущности.....14
3.2 Процессы и накопители уровня 1.....16
3.3 Словарь потоков.....24
4 Логическая модель данных IDEF1X.....26
4.1 Обозначения и структура схемы.....26
4.2 Словарь сущностей и атрибутов.....32
4.3 Связи и правила целостности.....39
4.4 Обоснование третьей нормальной формы.....42
5 Алгоритмы процессов IDEF3.....46
5.1 Регистрация и управление сессией.....46
5.2 Поиск и создание удержания.....48
5.3 Платёж, подтверждение и поздний результат.....50
5.4 Истечение времени оплаты.....52
5.5 Отмена и полный возврат.....54
5.6 QR-допуск, неявка и завершение.....56
5.7 Администрирование тарифов и хранения.....58
5.8 Удаление аккаунта и обработка сроков.....60
6 Согласованность моделей и проверка проекта.....63
6.1 Прослеживаемость функциональных требований.....63
6.2 Обеспечение требований качества.....70
6.3 Проверочные ситуации и границы.....71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....73
ГЛОССАРИЙ.....74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....75

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — спроектировать функциональную, информационную и поведенческую архитектуру ИС «Смарт-коворкинг» на основе анализа предметной области из ЛР1 [1] и матрицы требований из ЛР2 [2]. Проект охватывает самостоятельное бронирование трёх типов пространств через веб-приложение и работу администратора.

Результат включает модели IDEF0, DFD, IDEF1X и IDEF3, словари стрелок и данных, обоснование третьей нормальной формы и прослеживаемость 94 функциональных требований. В качестве образца структуры отчёта использована предоставленная работа Р. Кочеткова; состав функций и данных разработан для смарт-коворкинга.

Диаграммы оформлены с учётом методического руководства AllFusion Process Modeler r7 [8]: IDEF0, DFD и IDEF3. IDEF1X является отдельной моделью данных. Редактируемые схемы подготовлены в diagrams.net; собственные файлы .bp1 Process Modeler и .erwin Data Modeler в комплект не входят. Запуск Windows-программы и проверка импорта в текущем Linux-окружении не выполнялись.

Моделируется целевая система TO-BE. Диаграммы описывают проектное решение, а не результаты испытаний работающей программы. Выбор СУБД, языка и платёжного провайдера в этой работе не закрепляется. Уточнения реализации служат проверке выполнимости требований и не изменяют согласованные бизнес-правила.

1 Основания и границы проектирования

1.1 Исходные материалы и правила

ЛР1 определяет участников, проблемы ручного оформления и процессы AS-IS/TO-BE. ЛР2 задаёт 94 ФТ, 22 требования качества, ограничения и концептуальные модули М1–М11. При расхождении с ранними формулировками используется актуальная редакция ЛР2: на оплату отводится 20 минут без продления.

Таблица 1 — Правила, обязательные для всех моделей

Область	**Принятое правило**
Участники и канал	Клиент и администратор работают через веб-приложение; единственная внешняя интеграция — платёжный сервис. Физический допуск выполняет администратор.
Регистрация	Обязательны имя, email и пароль; вход — по email и паролю. Роль администратора не назначается при самостоятельной регистрации.
Пространства	Рабочее место, смарт-офис и переговорная. Тарифы и ограничения длительности настраивает администратор.
Удержание	Не более 20 минут с started_at, без продления при повторах и закрытии вкладки; раньше прекращается при оплате, отказе или конце интервала.
Оплата	Бронь подтверждается только по проверенному успешному платежу до дедлайна. Позднее и лишнее списание полностью возвращается без новой брони и QR.
Отмена	Только до начала аренды с полным возвратом. После начала отмена с возвратом запрещена; частичного возврата нет.
Допуск	QR действителен после оплаты строго до конца брони, включая время до её начала. Разрешено опоздание; один первоначальный допуск даже при длительной аренде.
Конец аренды	Если посещение не зарегистрировано — неявка без возврата; иначе — завершение. В момент конца QR уже недействителен.
Хранение	Сроки задаёт администратор по категориям. Запрос удаления отключает вход и сессии; финансовые обязательства продолжают обрабатываться.

1.2 Соглашения моделей

Все интервалы задаются как [начало; конец), поэтому соседние брони не пересекаются. Проверки выполняются по серверному московскому времени UTC+3. Дедлайн оплаты вычисляется как min(HOLD.started_at + 20

минут, BOOKING.ends_at). Успешное подтверждение возможно только при now < deadline; равенство означает истечение.

На схемах используются устойчивые коды A1–A6 для функций, P1–P6 для процессов DFD, D1–D8 для накопителей и S1–S8 для сценариев. Коды не означают отдельные микросервисы: это логические области ответственности внутри серверной системы. Статусы брони, оплаты и возврата ведутся раздельно.

Таблица 2 — Соответствие функциональных областей

IDEF0 / DFD	**Назначение**	**Модули ЛР2**
A1 / P1	Управлять пользователями и доступом	M1
A2 / P2	Вести каталог и рассчитывать стоимость	M2, M3
A3 / P3	Управлять бронированием и удержаниями	M4, M5, M8
A4 / P4	Обрабатывать платежи и возвраты	M6
A5 / P5	Выдавать QR и регистрировать посещение	M7
A6 / P6	Обеспечивать настройки и контроль	M1, M3, M9, M10, M11

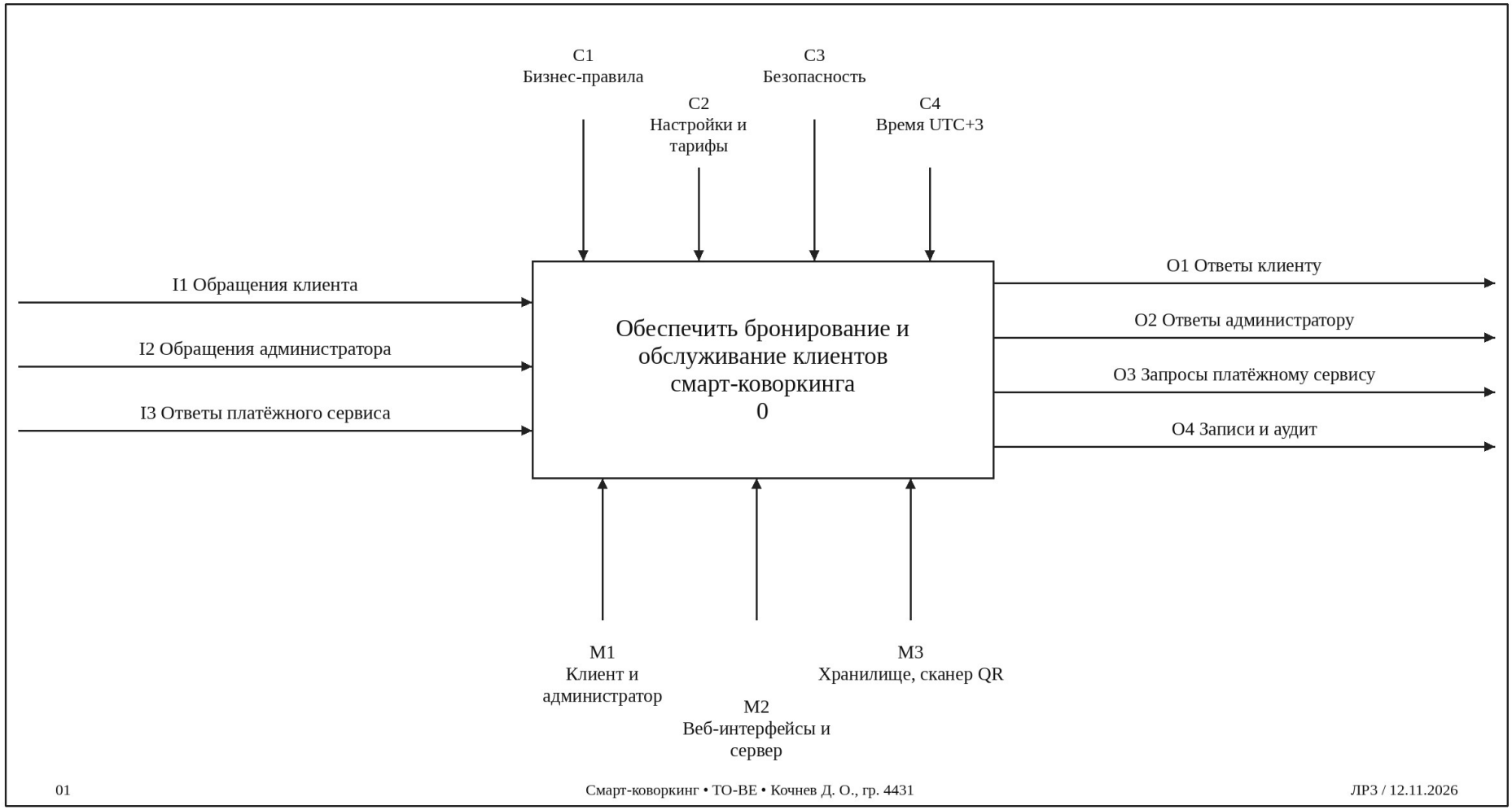
2 Функциональная модель IDEF0

2.1 Контекстная диаграмма

IDEF0 выделяет преобразуемые входы, регламентирующие управления, результаты и механизмы выполнения [3]. Точка зрения — владелец ИС смарт-коворкинга, обеспечивающий согласованное бронирование и обслуживание клиента. Граница включает серверные функции, интерфейсы и хранилище; банковская обработка карты остаётся у внешнего провайдера.

Стандартное имя контекстной диаграммы — A-0, её единственный блок имеет номер 0. Его декомпозиция называется A0, дочерние функции — A1–A6. Это уточняет используемые в формулировке задания обозначения «контекстная A0 и декомпозиция A1».

IDEF0 — контекст A-0



Входы — слева; управления — сверху; результаты — справа; механизмы — снизу. Декомпозиция блока 0: A0.

Рисунок 1 — IDEF0 — контекст A-0

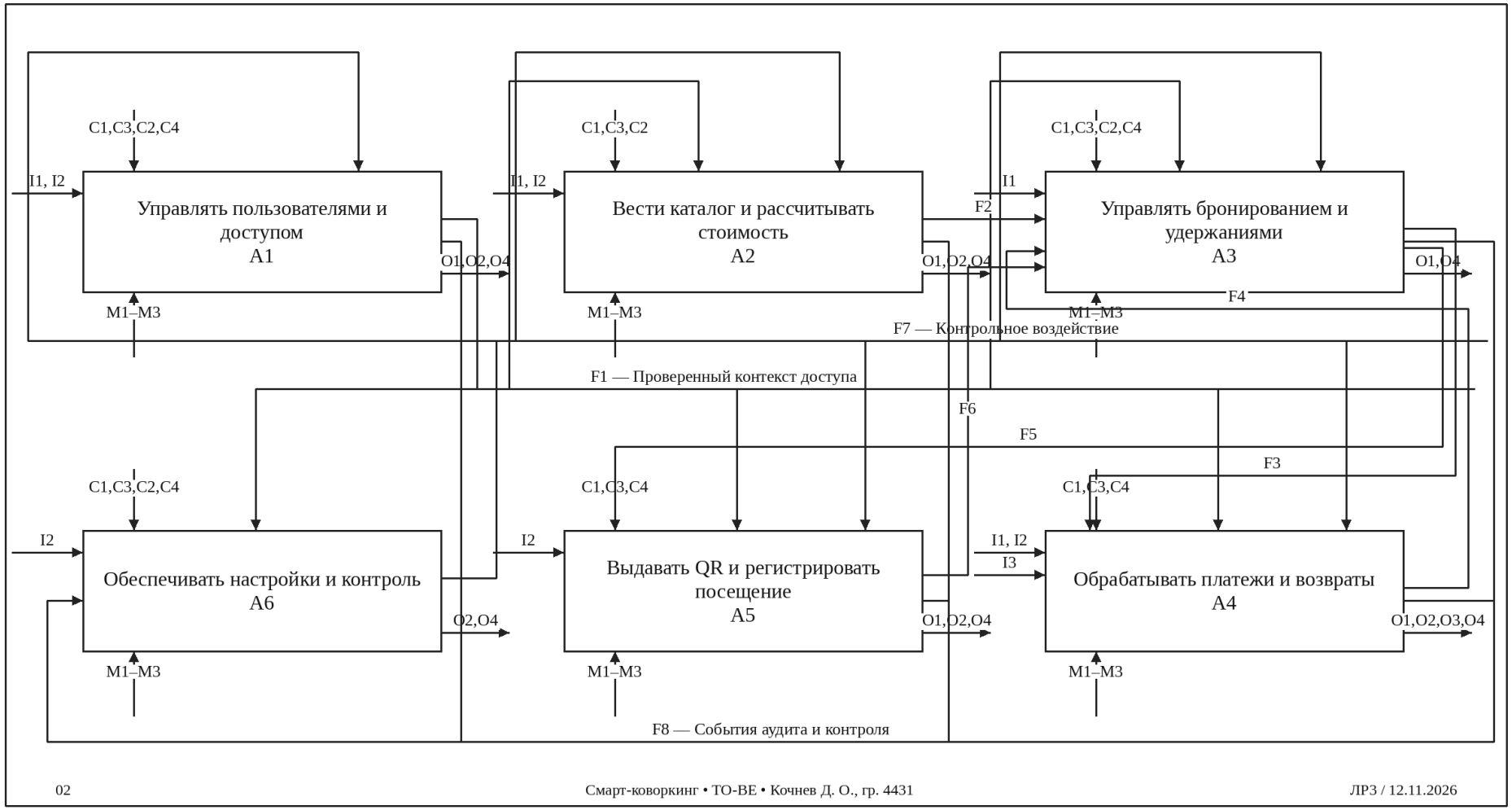
Таблица 3 — Словарь граничных стрелок ICOM

Код / тип	**Стрелка**	**Содержание и назначение**
I1 / Вход	Обращения клиента	Данные регистрации и входа; фильтры; выбор слота; команды бронирования, оплаты, отмены и удаления аккаунта; получатели/источники: A1, A2, A3, A4
I2 / Вход	Обращения администратора	Данные QR; изменения тарифов, длительности и хранения; команда сверки возврата; получатели/источники: A1, A2, A4, A5, A6
I3 / Вход	Ответы платёжного сервиса	Проверяемые результаты оплаты, возврата и сверки; получатели/источники: A4
C1 / Управление	Правила бронирования	БП-01–БП-10: непересечение, 20 минут, отмена, неявка и допуск; получатели/источники: A1–A6
C2 / Управление	Настройки и версии тарифов	Границы аренды, цены, единицы тарификации, округление и сроки хранения; получатели/источники: A1, A2, A3, A6
C3 / Управление	Политика безопасности и качества	Права ролей и владельца, защищённый обмен, идемпотентность, целевые КЧ-01–КЧ-22; получатели/источники: A1–A6
C4 / Управление	Серверное время	Московское время UTC+3; сравнение с концом аренды и сроком оплаты; получатели/источники: A1, A3, A4, A5, A6
O1 / Выход	Ответы клиенту	Результаты входа и поиска; стоимость; бронь, QR, статусы оплаты и возврата; результат удаления; получатели/источники: A1, A2, A3, A4, A5
O2 / Выход	Ответы администратору	Результат QR-проверки, валидации настроек и разбора ошибок возврата; получатели/источники: A1, A2, A4, A5, A6
O3 / Выход	Запросы платёжному сервису	Создание оплаты, полный возврат и сверка по идентификатору операции; получатели/источники: A4
O4 / Выход	Согласованные записи и аудит	Брони, финансовые операции, посещения, настройки, контрольные задания и журнал; получатели/источники: A1–A6
M1 / Механизм	Клиент и администратор	Пользовательские роли; физический доступ предоставляет администратор; получатели/источники: A1–A6
M2 / Механизм	Веб-интерфейсы и сервер	П1, П2, прикладные модули M1–M10 и серверный планировщик; получатели/источники: A1–A6
M3 / Механизм	Хранилище и средства ввода	M11, камера/сканер QR, серверные часы, средства резервного копирования; получатели/источники: A1–A6

Ответ платёжного сервиса является входом, поскольку его проверка преобразует состояние операции. Правила и время являются управлениями: они разрешают или запрещают переход состояния. Клиент и администратор показаны как механизмы участия, а передаваемые ими сведения — как входы I1 и I2. Согласованные записи O4 отражают результат функции и сохраняются внутренними механизмами M11; это не прямой внешний доступ к БД.

2.2 Декомпозиция контекстной функции

IDEF0 — декомпозиция A0



F1: доступ; F2: предложение; F3/F4: финансовый обмен; F5/F6: QR и допуск; F7: контроль; F8: события. ICOM — см. словарь.

Рисунок 2 — IDEF0 — декомпозиция A0

Таблица 4 — Назначение дочерних функций

Узел	**Функция и результат**	**Основание ЛР2**
A1	Управлять пользователями и доступом. Регистрация, вход, роли, владение данными, запрос удаления	ФТ-01–08, 80–81, 90–92
A2	Вести каталог и рассчитывать стоимость. Доступность, версии тарифов, ограничения длительности, расчёт	ФТ-09–23, 47, 87–88, 94
A3	Управлять бронированием и удержаниями. Слот, жизненный цикл, отмена, неявка и завершение	ФТ-24–36, 41, 48, 56–61, 65–68, 76–77, 84, 86
A4	Обрабатывать платежи и возвраты. Попытки оплаты, проверка уведомлений, полный возврат, сверка	ФТ-37–46, 63–64, 82–85, 93
A5	Выдавать QR и регистрировать посещение. Выдача и отзыв кода, проверка оплаты и срока, однократный допуск	ФТ-49–55, 62, 69–75
A6	Обеспечивать настройки и контроль. Настройки, таймеры, хранение, журнал и восстановление	ФТ-78–79, 87–89, 91–94

Таблица 5 — Словарь внутренних стрелок

Код	**Направление**	**Содержание**
F1	A1 → A2–A6	Проверенный контекст доступа
F2	A2 → A3	Выбранное предложение
F3	A3 → A4	Основание оплаты/возврата
F4	A4 → A3	Проверенный финансовый результат
F5	A3 → A5	Основание выдачи/отзыва QR
F6	A5 → A3	Результат допуска
F7	A6 → A1–A5	Контрольное воздействие
F8	A1–A5 → A6	События для аудита и контроля

Для читаемости F1, F7 и F8 обозначают групповые связи: F1 распространяет проверенный контекст A1 на A2–A6; F7 передаёт управляющие воздействия A6 функциям A1–A5; F8 объединяет события функций A1–A5 для A6. На рисунке показаны ветви групповых связей со всеми получателями. Граничные управления и механизмы подведены короткими стрелками с кодами родительской диаграммы; их применимость соответствует словарю ICOM. Скрытых входов или дополнительных внешних выходов у дочерней модели нет.

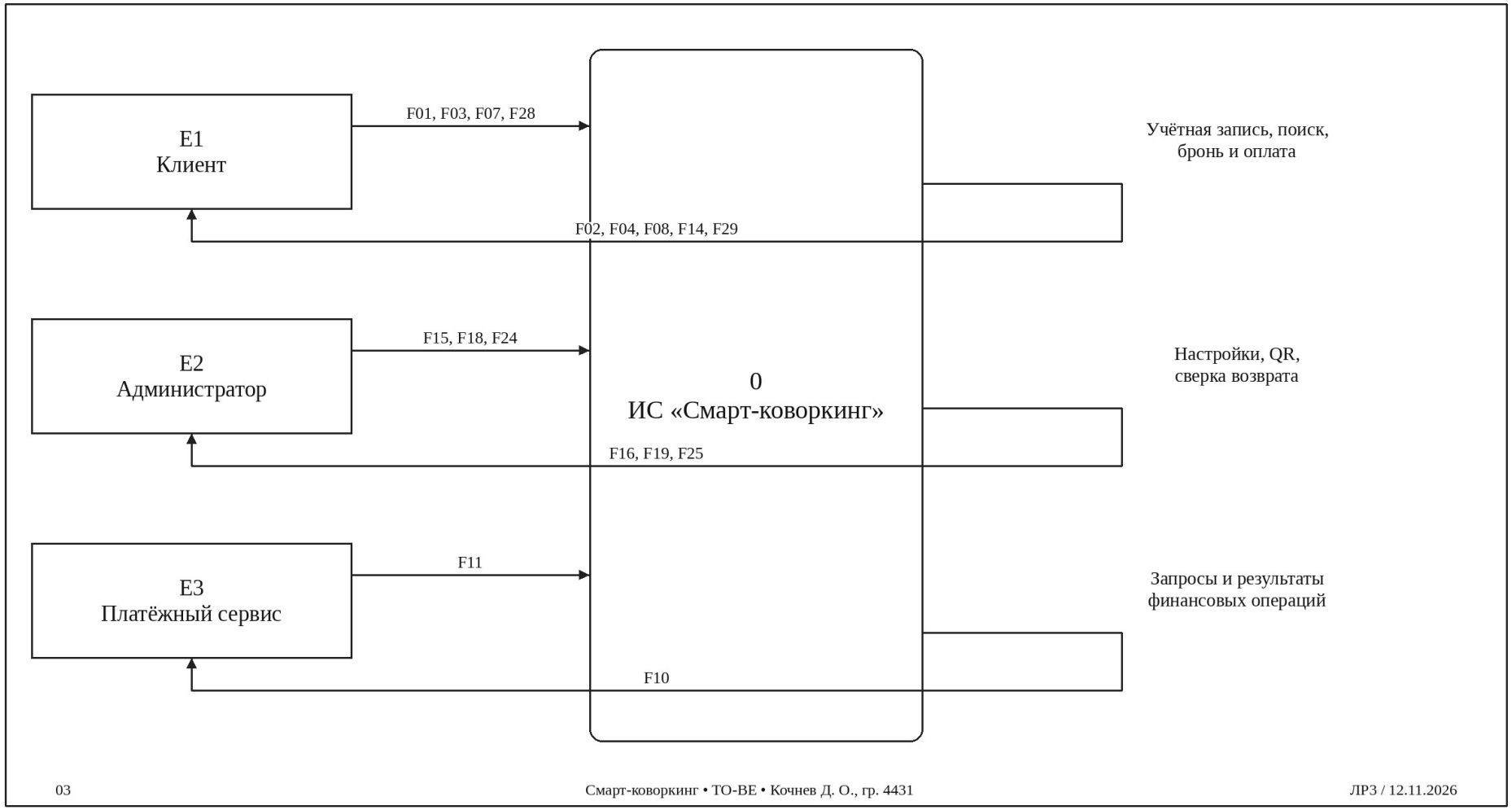
Декомпозиция отделяет решение о допустимости брони A3 от финансовой интеграции A4 и физического допуска A5. A6 инициирует временные проверки, но не заменяет повторную проверку срока при оплате или сканировании QR. Поэтому задержка фонового задания не создаёт дополнительного времени оплаты или доступа.

3 Модель потоков данных DFD

3.1 Контекст и внешние сущности

DFD описывает состав и движение данных, а не очерёдность действий. Применена нотация Gane–Sarson: внешние сущности — прямоугольники, процессы — блоки со скруглением, накопители — открытые справа блоки. Контекст содержит один процесс P0; уровень 1 раскрыт на шести согласованных листах, по одному для каждого процесса P1–P6. Серые P-блоки на листах — повторные ссылки на внутренние процессы, а не новые внешние участники.

DFD — контекст системы P0



Внешние потоки сохраняются при декомпозиции. Коды Fxx совпадают со словарём; направления показаны отдельно.

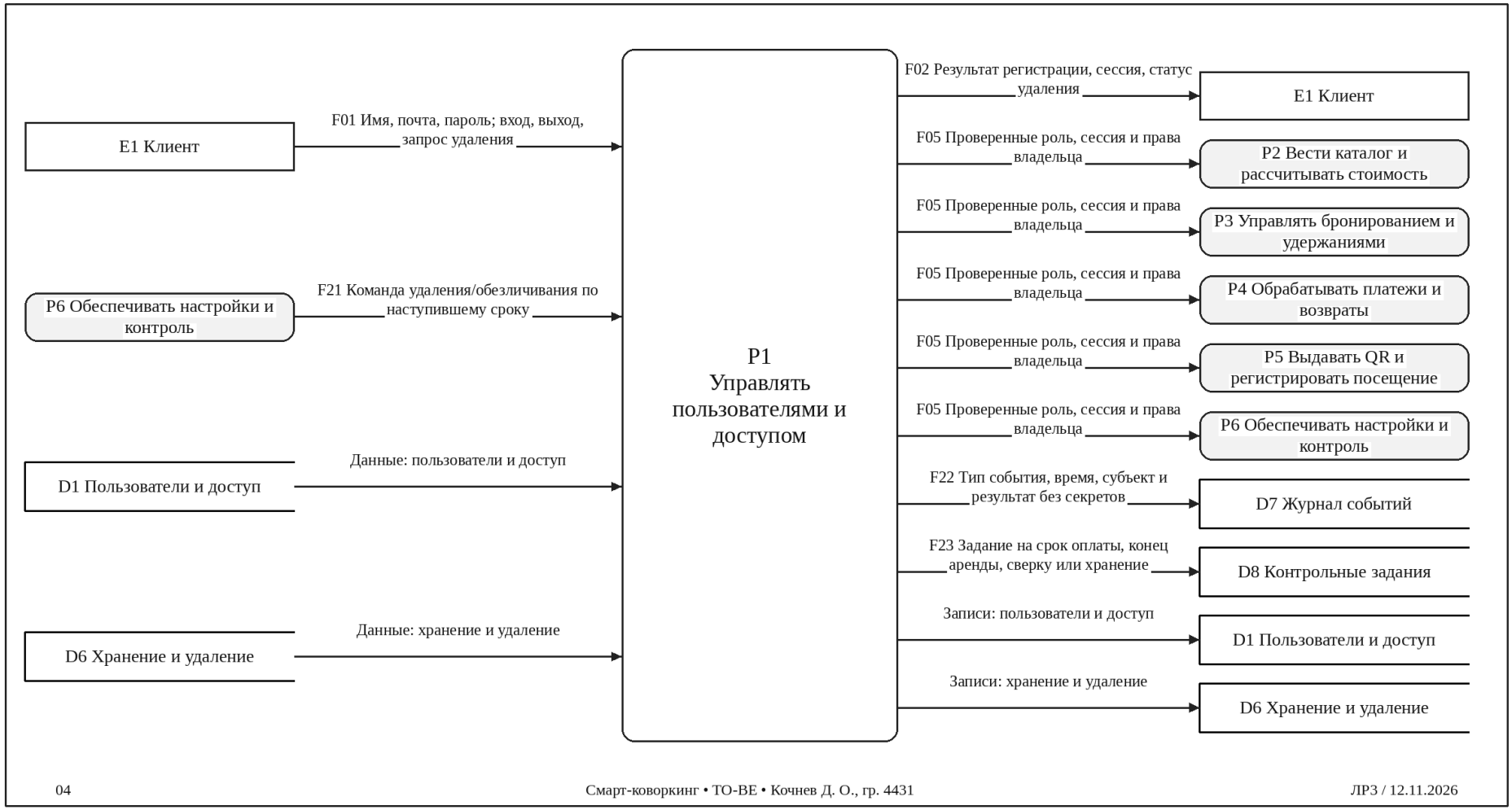
Рисунок 3 — DFD — контекст системы P0

Таблица 6 — Внешние сущности

Код	Сущность	Передаваемые и получаемые данные
E1	Клиент	Данные учётной записи, фильтры и команды; каталог, стоимость, бронь, QR и статусы.
E2	Администратор	QR и настройки, команды сверки; результат допуска, валидации и контроля.
E3	Платёжный сервис	Запрос операции и сумма; проверяемые результаты оплаты, возврата и сверки.

3.2 Процессы и накопители уровня 1

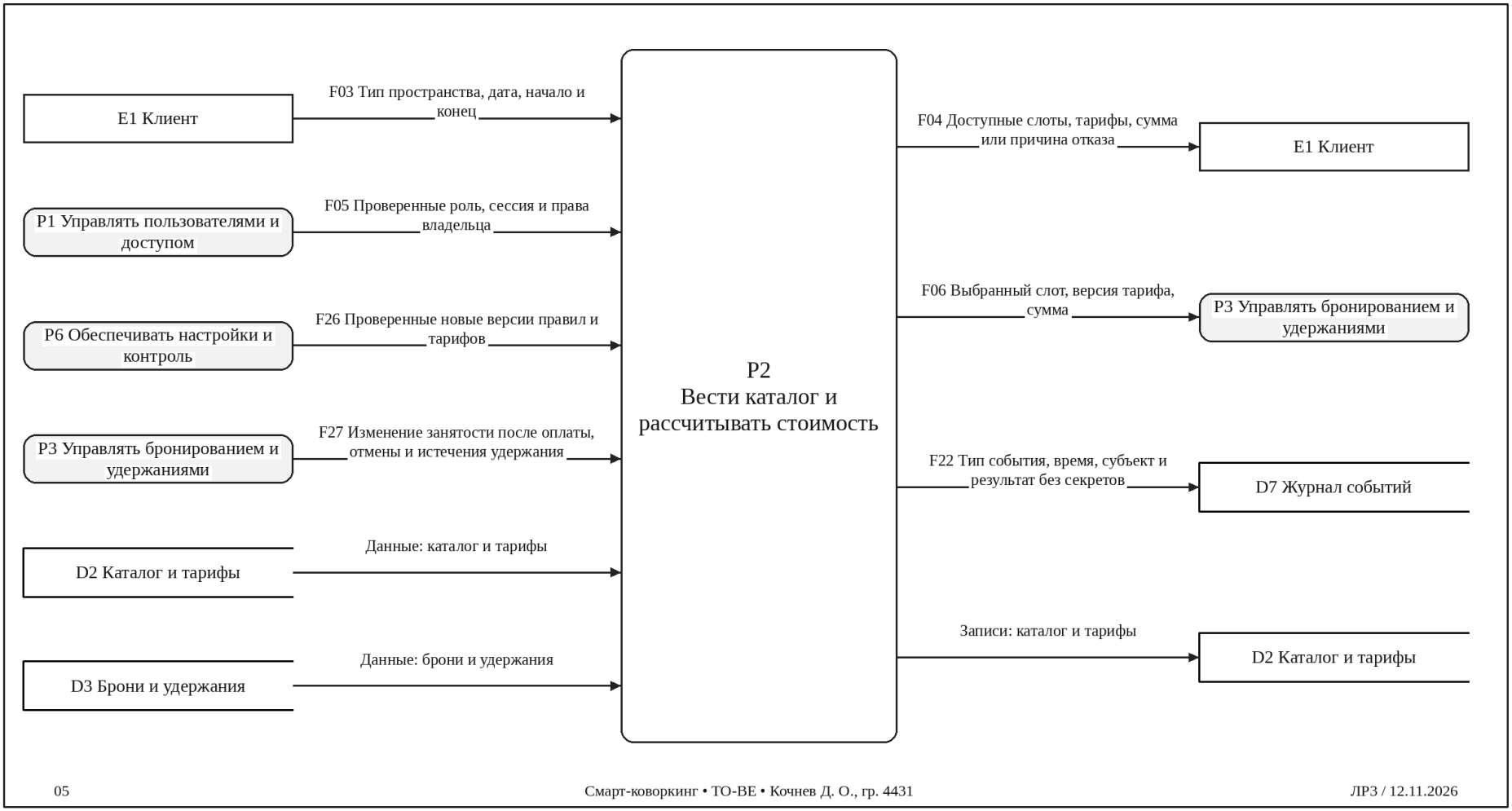
DFD, уровень 1 — P1 Управлять пользователями и доступом



Каждый лист — фрагмент общей декомпозиции P0. Повторённые P/E/D обозначают те же объекты. Чтение и запись разделены.

Рисунок 4 — DFD, уровень 1 — P1 Управлять пользователями и доступом

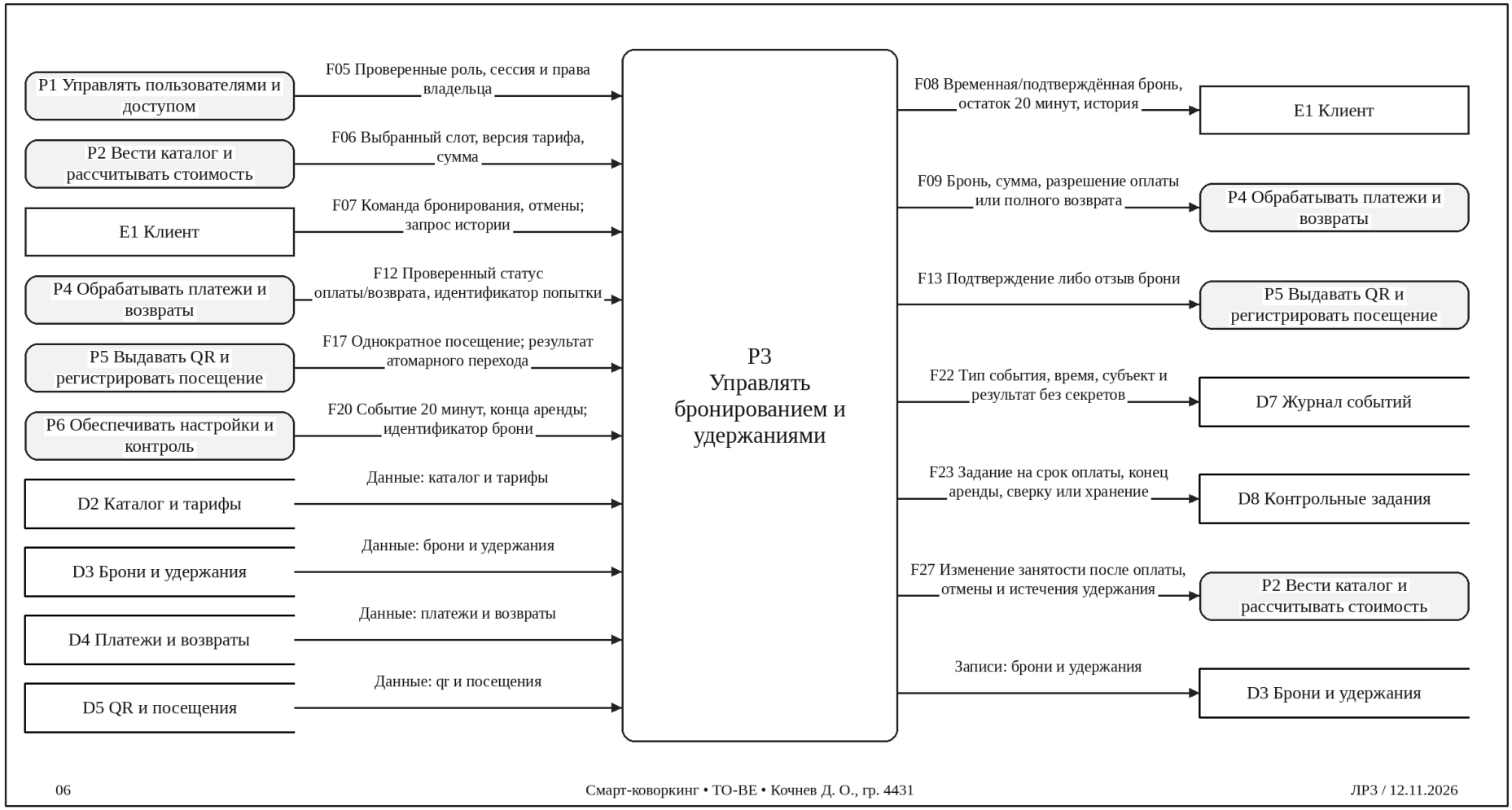
DFD, уровень 1 — P2 Вести каталог и рассчитывать стоимость



Каждый лист — фрагмент общей декомпозиции P0. Повторённые P/E/D обозначают те же объекты. Чтение и запись разделены.

Рисунок 5 — DFD, уровень 1 — P2 Вести каталог и рассчитывать стоимость

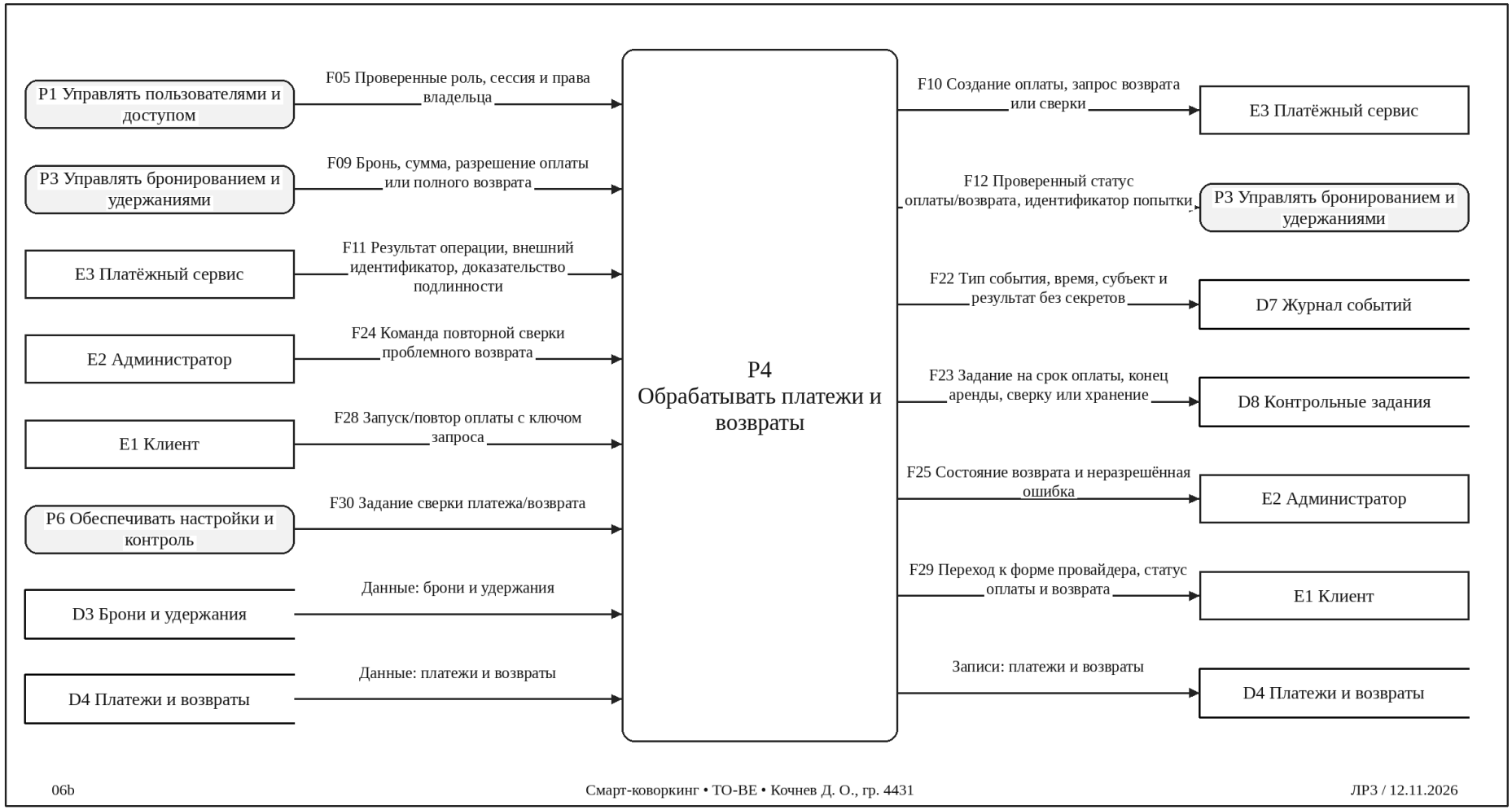
DFD, уровень 1 — P3 Управлять бронированием и удержаниями



Каждый лист — фрагмент общей декомпозиции P0. Повторённые P/E/D обозначают те же объекты. Чтение и запись разделены.

Рисунок 6 — DFD, уровень 1 — P3 Управлять бронированием и удержаниями

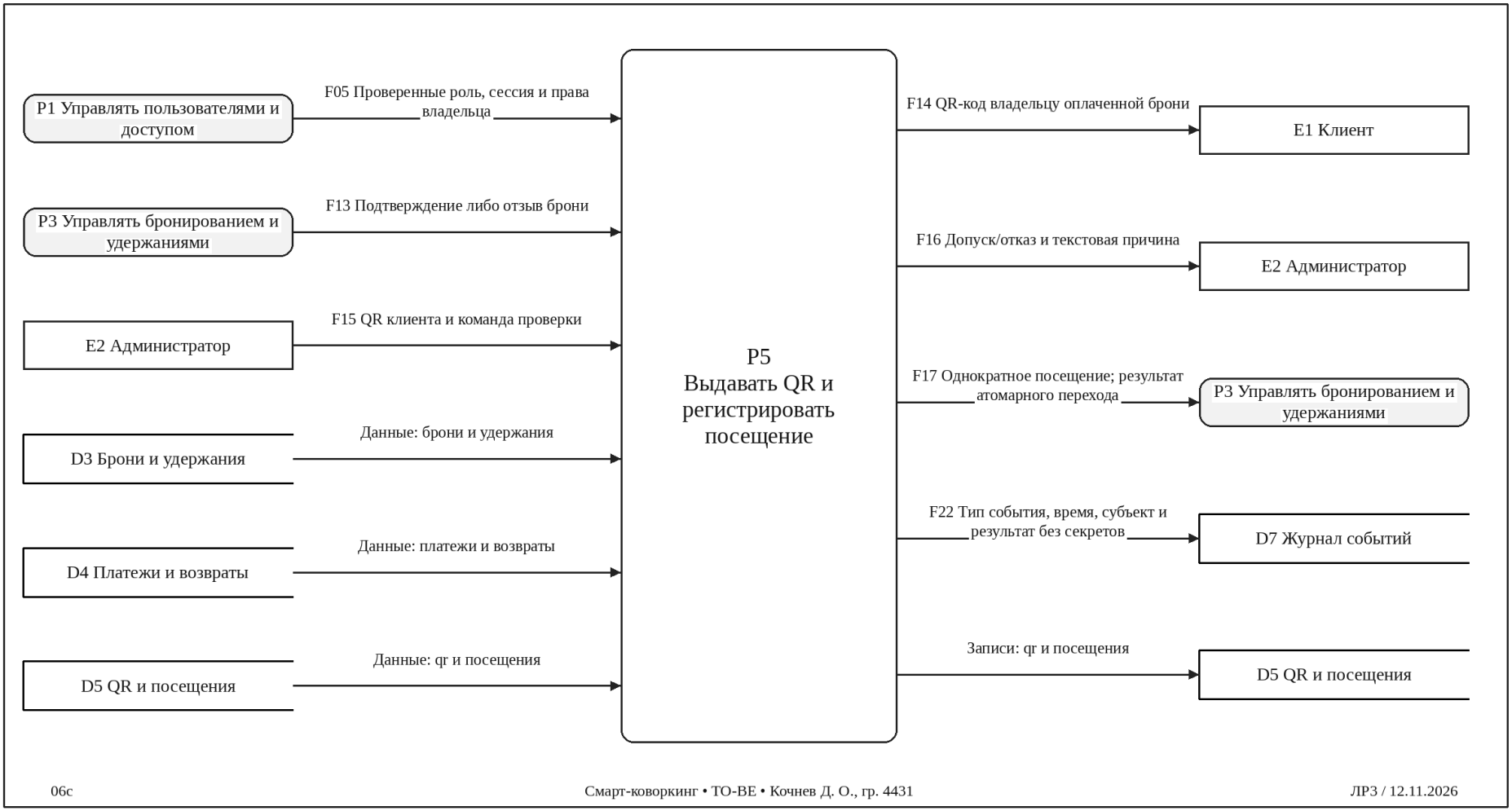
DFD, уровень 1 — P4 Обрабатывать платежи и возвраты



Каждый лист — фрагмент общей декомпозиции P0. Повторённые P/E/D обозначают те же объекты. Чтение и запись разделены.

Рисунок 7 — DFD, уровень 1 — P4 Обрабатывать платежи и возвраты

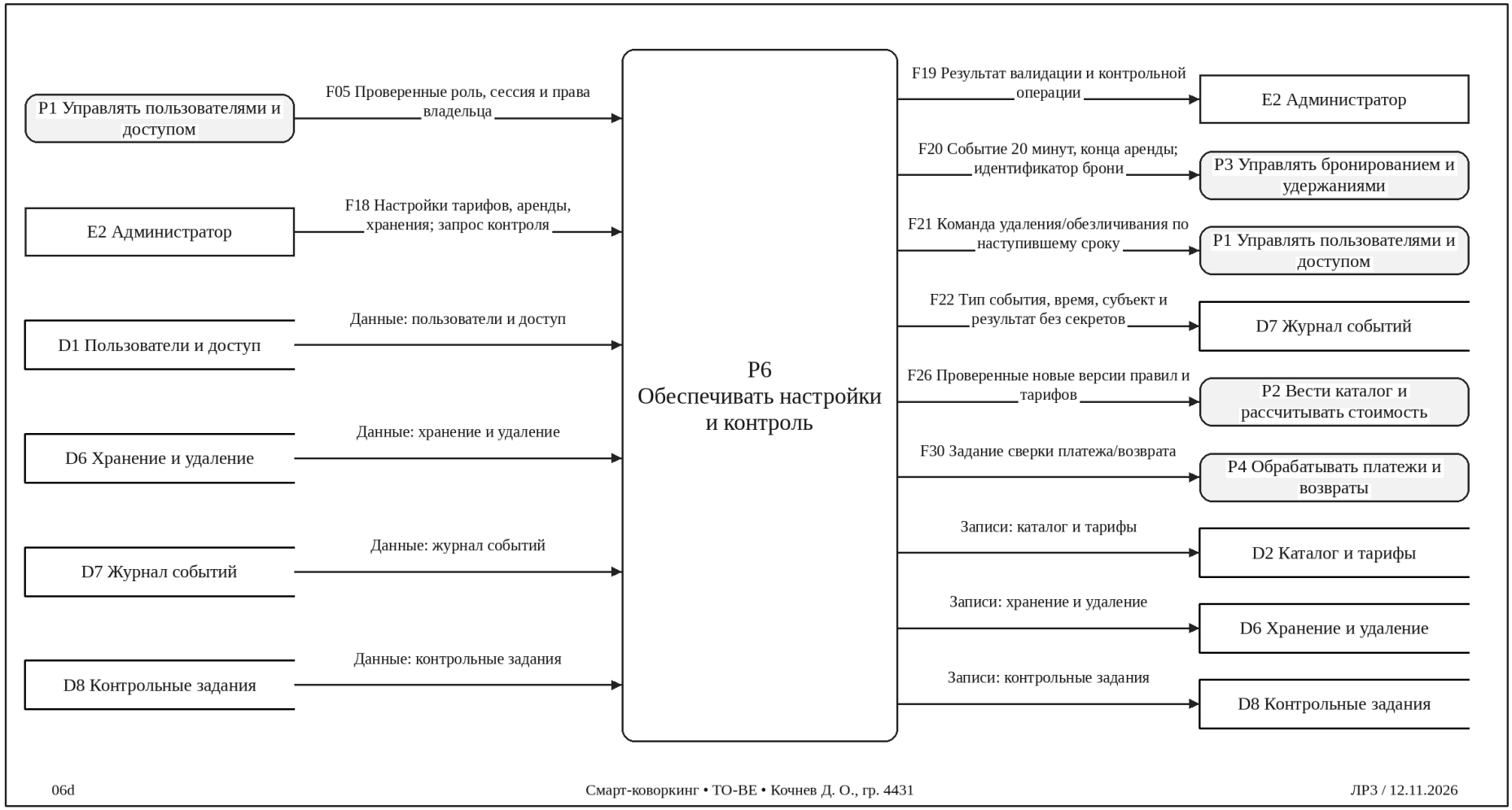
DFD, уровень 1 — P5 Выдавать QR и регистрировать посещение



Каждый лист — фрагмент общей декомпозиции P0. Повторённые P/E/D обозначают те же объекты. Чтение и запись разделены.

Рисунок 8 — DFD, уровень 1 — P5 Выдавать QR и регистрировать посещение

DFD, уровень 1 — P6 Обеспечивать настройки и контроль



Каждый лист — фрагмент общей декомпозиции P0. Повторённые P/E/D обозначают те же объекты. Чтение и запись разделены.

Рисунок 9 — DFD, уровень 1 — P6 Обеспечивать настройки и контроль

Чтение и запись показаны отдельными направленными стрелками. Каждый лист раскрывает обмен одного процесса; повторённые обозначения относятся к тем же объектам общей декомпозиции. Групповые потоки F05, F22 и F23 развёрнуты в отдельные связи со всеми участниками. Составной поток F05 — контекст авторизации; F22 — общий аудит; F23 — постановка контрольных заданий. Такие потоки повторяются на нескольких листах с одним и тем же смыслом, а не создают дополнительные копии данных.

Таблица 7 — Накопители, доступ и покрытие таблицами

Накопитель	**Писатель / читатель**	**Таблицы IDEF1X**
D1 Пользователи и доступ	Запись: P1; чтение: P1, P6	USER_ACCOUNT, ROLE, USER_ROLE, USER_SESSION
D2 Каталог и тарифы	Запись: P2, P6; чтение: P2, P3	SPACE_TYPE, SPACE, RENT_RULE_VERSION, TARIFF_VERSION, SPACE_TARIFF
D3 Брони и удержания	Запись: P3; чтение: P2, P3, P4, P5	BOOKING, HOLD, BOOKING_EVENT
D4 Платежи и возвраты	Запись: P4; чтение: P3, P4, P5	PAYMENT_ATTEMPT, PROVIDER_EVENT, REFUND
D5 QR и посещения	Запись: P5; чтение: P3, P5	QR_PASS, VISIT
D6 Хранение и удаление	Запись: P1, P6; чтение: P1, P6	RETENTION_POLICY, DELETION_REQUEST
D7 Журнал событий	Запись: P1–P6; чтение: P6	AUDIT_EVENT
D8 Контрольные задания	Запись: P1, P3, P4, P6; чтение: P6	CONTROL_TASK

D1–D8 — логические группы данных одного согласованного хранилища M11. В них нет файлов, к которым клиент обращается напрямую. Изменения состояния выполняются ответственным процессом: P3 — брони, P4 — финансы, P5 — QR и посещения. Их атомарные совместные изменения описаны как одна серверная транзакция; в DFD это взаимодействие процессов, а не обмен между накопителями.

3.3 Словарь потоков

Таблица 8 — Межпроцессные и внешние потоки

Код / направление	Состав данных	Связанные накопители
F01 E1 → P1	Имя, почта, пароль; вход, выход, запрос удаления	D1, D6
F02 P1 → E1	Результат регистрации, сессия, статус удаления	D1, D6
F03 E1 → P2	Тип пространства, дата, начало и конец	D2, D3
F04 P2 → E1	Доступные слоты, тарифы, сумма или причина отказа	D2, D3
F05 P1 → P2–P6	Проверенные роль, сессия и права владельца	D1
F06 P2 → P3	Выбранный слот, версия тарифа, сумма	D2
F07 E1 → P3	Команда бронирования, отмены; запрос истории	D3
F08 P3 → E1	Временная/подтверждённая бронь, остаток 20 минут, история	D3
F09 P3 → P4	Бронь, сумма, разрешение оплаты или полного возврата	D3
F10 P4 → E3	Создание оплаты, запрос возврата или сверки	D4
F11 E3 → P4	Результат операции, внешний идентификатор, доказательство подлинности	D4
F12 P4 → P3	Проверенный статус оплаты/возврата, идентификатор попытки	D4
F13 P3 → P5	Подтверждение либо отзыв брони	D3
F14 P5 → E1	QR-код владельцу оплаченной брони	D5
F15 E2 → P5	QR клиента и команда проверки	D5
F16 P5 → E2	Допуск/отказ и текстовая причина	D3–D5
F17 P5 → P3	Однократное посещение; результат атомарного перехода	D5
F18 E2 → P6	Настройки тарифов, аренды, хранения; запрос контроля	D2, D6
F19 P6 → E2	Результат валидации и контрольной операции	D2, D6–D8
F20 P6 → P3	Событие 20 минут, конца аренды; идентификатор брони	D8
F21 P6 → P1	Команда удаления/обезличивания по наступившему сроку	D6, D8
F22 P1–P6 → D7	Тип события, время, субъект и результат без секретов	D7

Код / направление	Состав данных	Связанные накопители
F23 P1, P3, P4 → D8	Задание на срок оплаты, конец аренды, сверку или хранение	D8
F24 E2 → P4	Команда повторной сверки проблемного возврата	D4
F25 P4 → E2	Состояние возврата и неразрешённая ошибка	D4
F26 P6 → P2	Проверенные новые версии правил и тарифов	D2
F27 P3 → P2	Изменение занятости после оплаты, отмены и истечения удержания	D3
F28 E1 → P4	Запуск/повтор оплаты с ключом запроса	D4
F29 P4 → E1	Переход к форме провайдера, статус оплаты и возврата	D4
F30 P6 → P4	Задание сверки платежа/возврата	D8

Потоки F01–F04, F07–F08, F10–F11, F14–F16, F18–F19, F24–F25 и F28–F29 балансируются с контекстом. F05–F06, F09, F12–F13, F17, F20–F23, F26–F27 и F30 остаются внутри P0. Накопители не обмениваются данными друг с другом; внешняя сущность не имеет прямого потока в накопитель. Каждый процесс получает входные сведения и формирует результат; все накопители имеют источник записи и потребителя чтения.

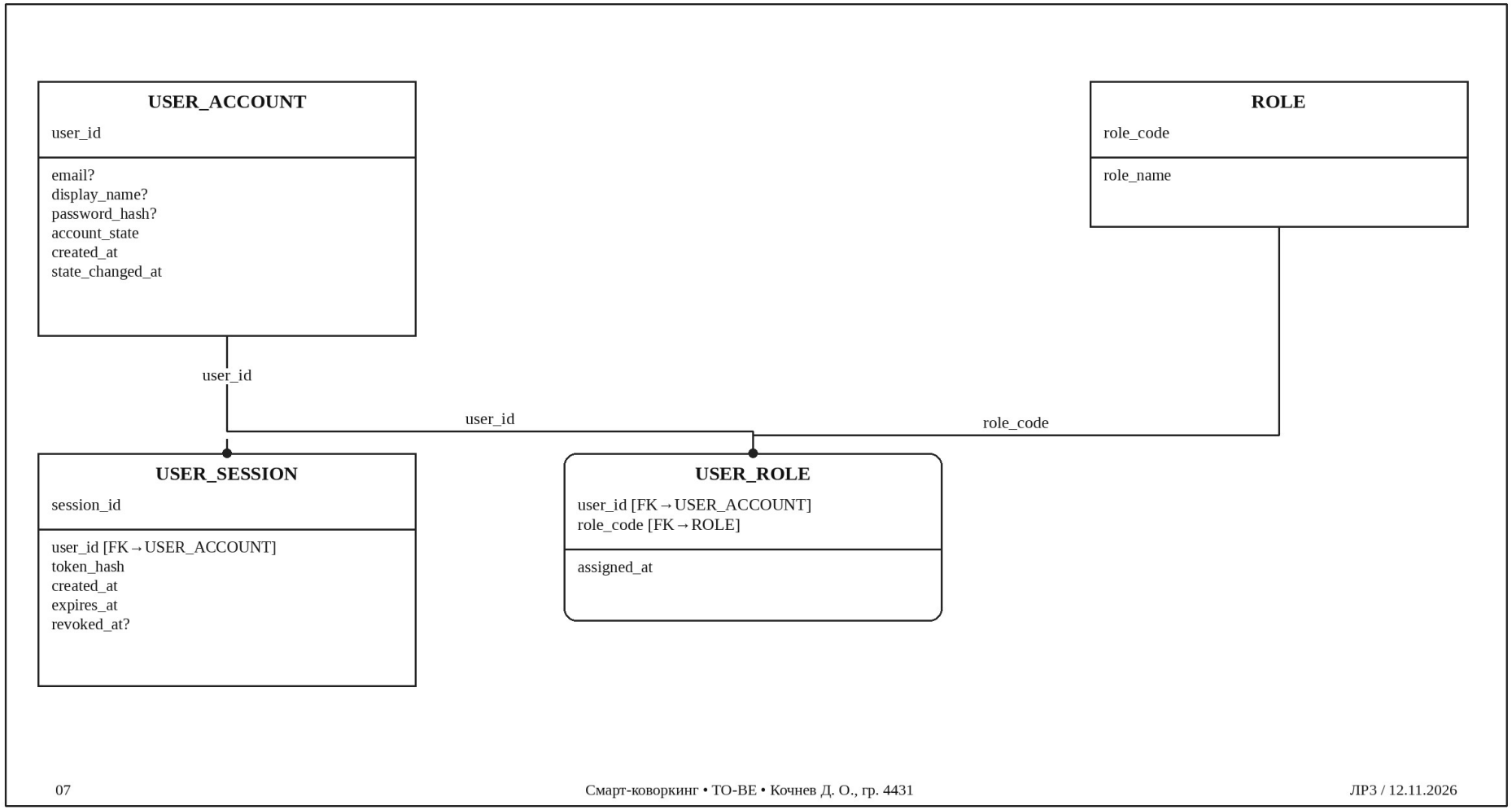
4 Логическая модель данных IDEF1X

4.1 Обозначения и структура схемы

Логическая схема разделена на пять предметных листов. Ключевые атрибуты находятся над горизонтальной чертой, неключевые — под ней. [FK→ИМЯ] указывает родительскую сущность, в том числе на другом листе; знак ? означает допустимое NULL. Для точного состава межлистовых связей приведён полный словарь отношений.

Идентифицирующая связь ID включается в первичный ключ потомка и показана сплошной линией; зависимая сущность имеет скруглённые углы. Неидентифицирующая связь NID показана пунктиром. Точка находится на стороне потомка; без дополнительного знака допускается 0..N потомков, Z означает 0..1. Открытый ромб на стороне родителя означает необязательную ссылку [4].

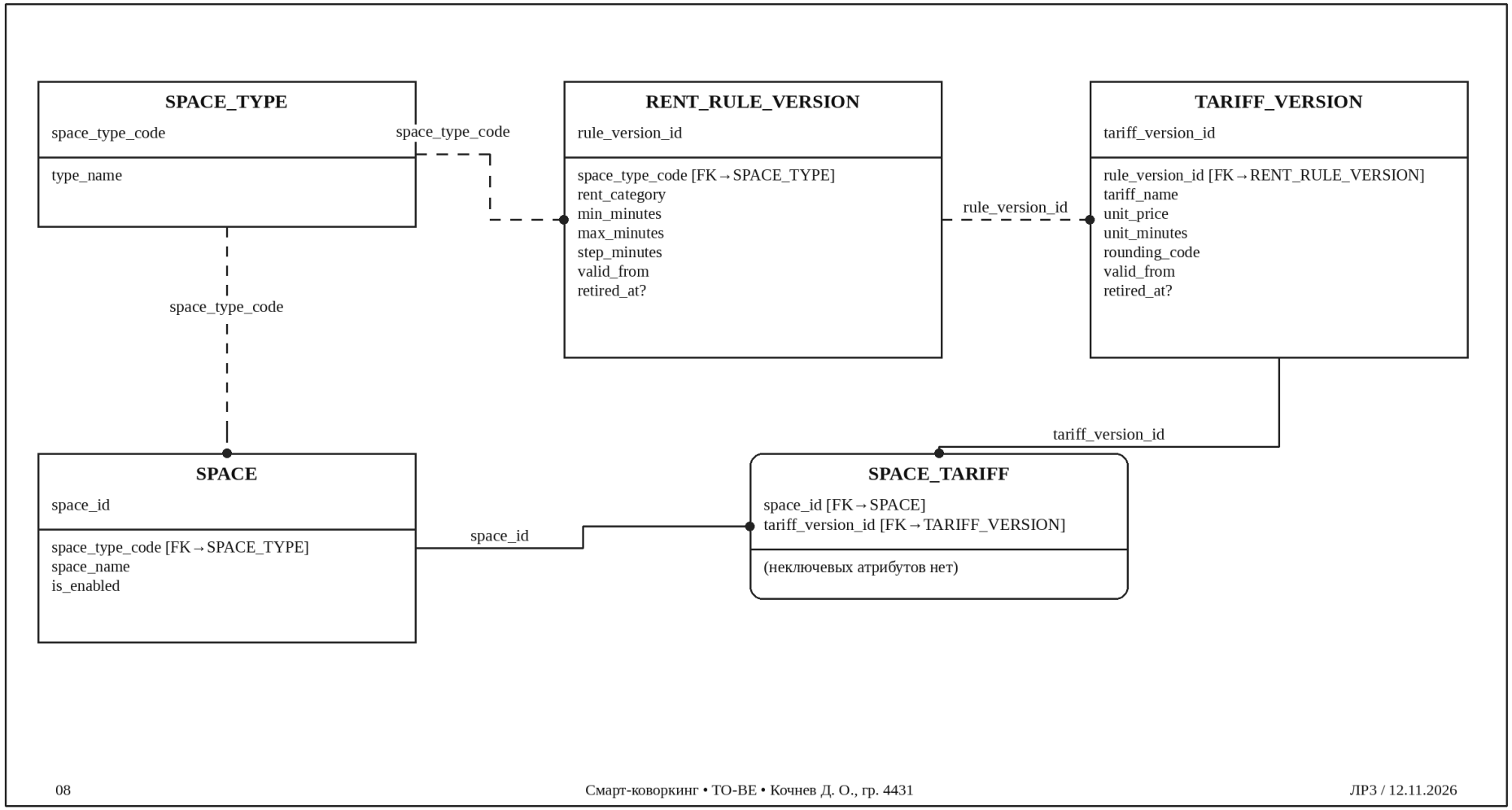
IDEF1X — Пользователи и роли



PK — над чертой; FK — внешний ключ; ? — NULL. Сплошная связь — ID; пунктир — NID; точка — потомок; Z — 0..1.

Рисунок 10 — IDEF1X — Пользователи и роли

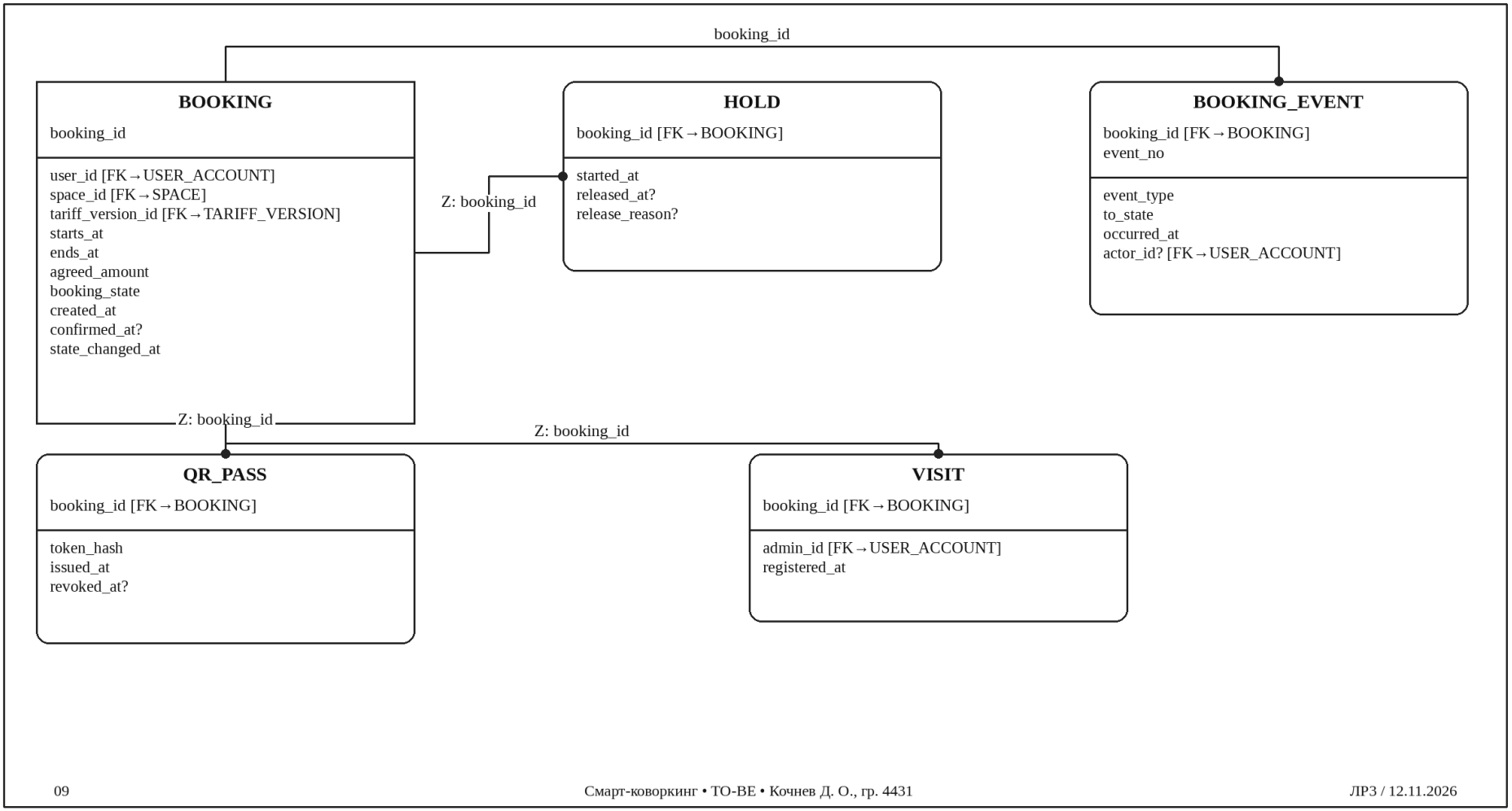
IDEF1X — Каталог и версии тарифов



PK — над чертой; FK — внешний ключ; ? — NULL. Сплошная связь — ID; пунктир — NID; точка — потомок; Z — 0..1.

Рисунок 11 — IDEF1X — Каталог и версии тарифов

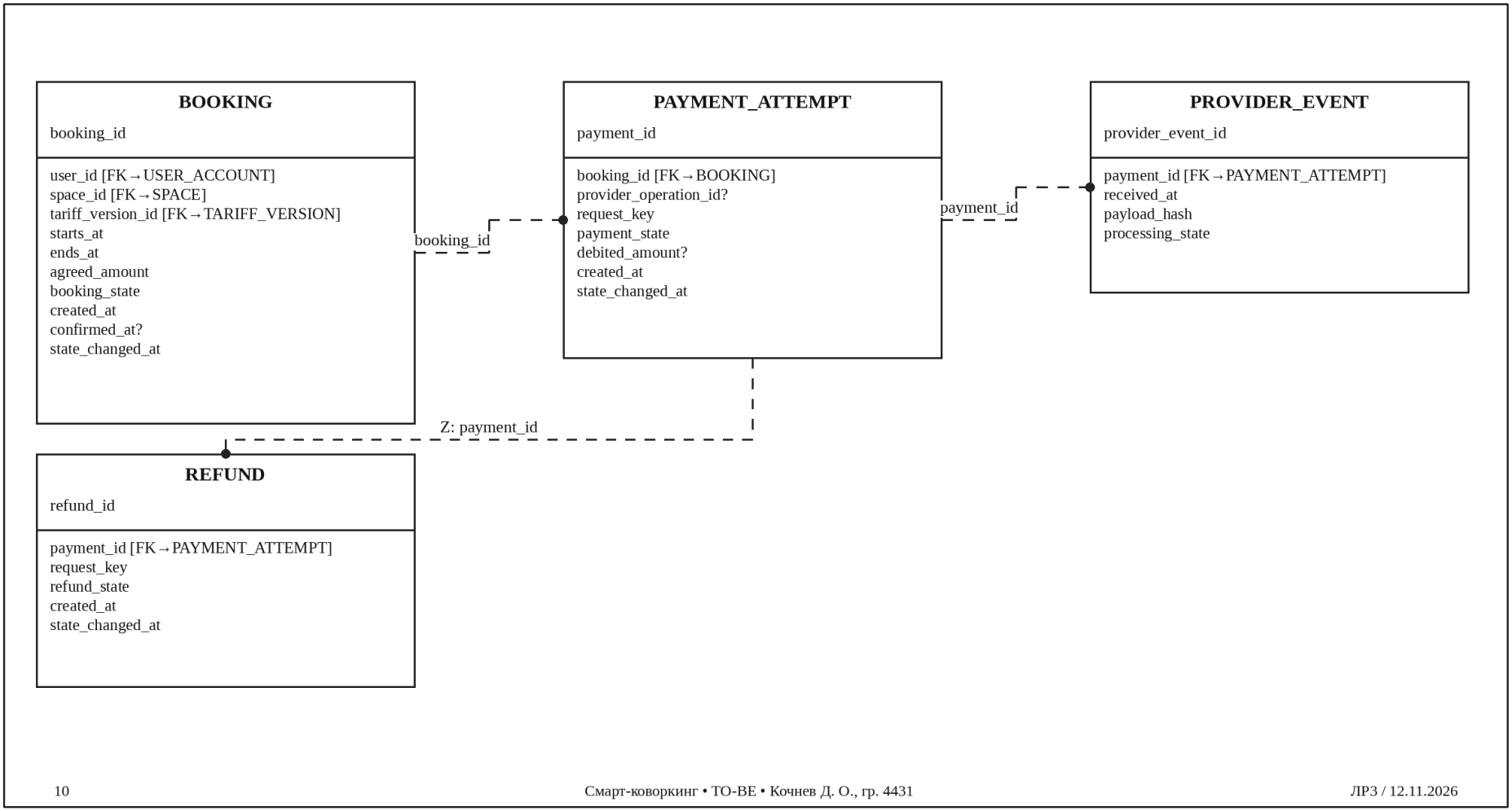
IDEF1X — Бронирование и история



PK — над чертой; FK — внешний ключ; ? — NULL. Сплошная связь — ID; пунктир — NID; точка — потомок; Z — 0..1.

Рисунок 12 — IDEF1X — Бронирование и история

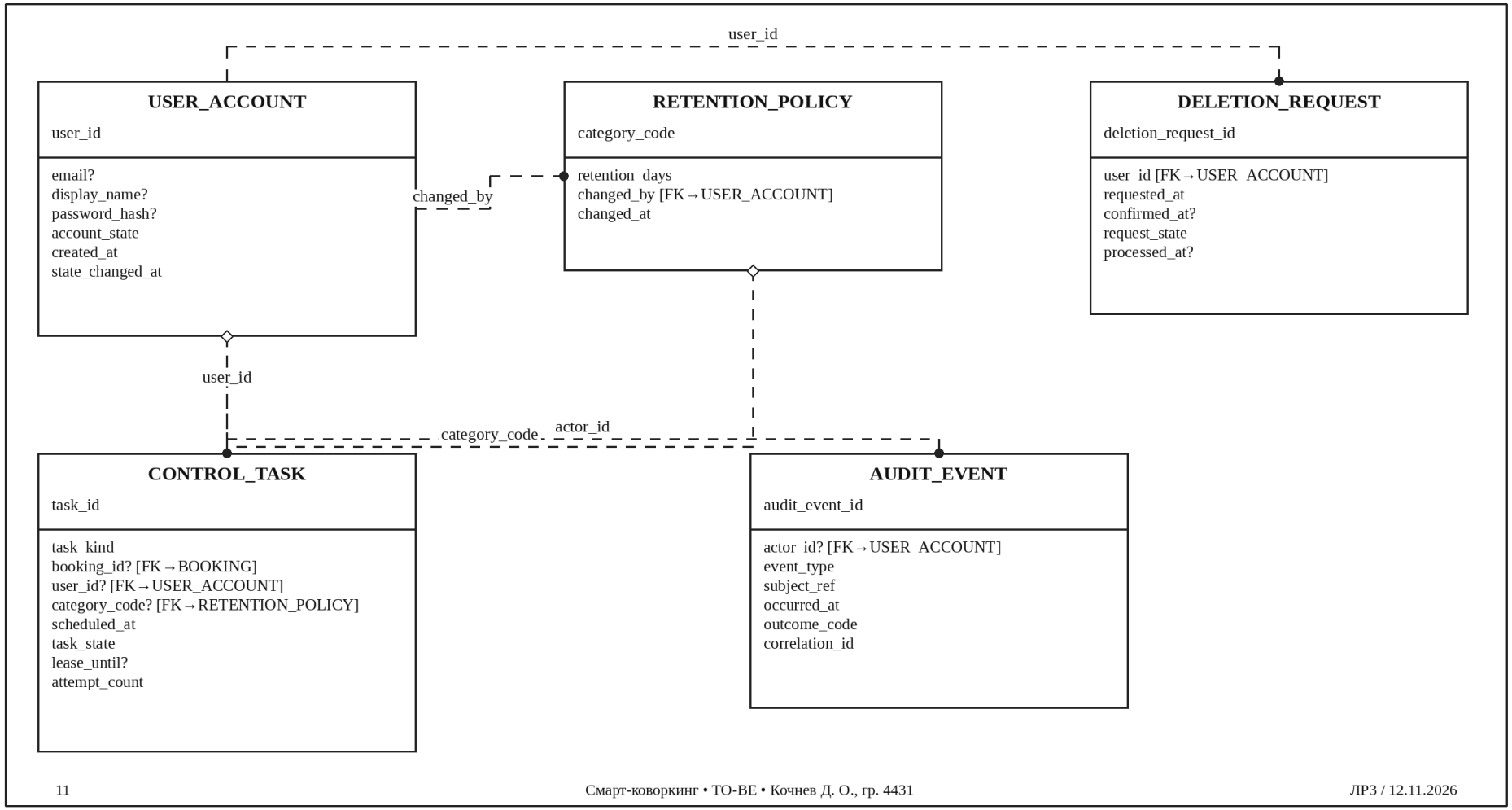
IDEF1X — Финансовые операции



PK — над чертой; FK — внешний ключ; ? — NULL. Сплошная связь — ID; пунктир — NID; точка — потомок; Z — 0..1.

Рисунок 13 — IDEF1X — Финансовые операции

IDEF1X — Хранение, задания и аудит



PK — над чертой; FK — внешний ключ; ? — NULL. Сплошная связь — ID; пунктир — NID; точка — потомок; Z — 0..1.

Рисунок 14 — IDEF1X — Хранение, задания и аудит

4.2 Словарь сущностей и атрибутов

Все идентификаторы объектов имеют логический тип ID; коды — CODE, текстовые значения — TEXT, временные метки — DATETIME с единым часовым поясом, цены — DECIMAL(12,2), длительности и счётчики — INTEGER, признаки — BOOLEAN. Физические типы уточняются при выборе СУБД. Статусы и коды событий являются ограниченными доменами, а не свободным текстом. Поля без знака ? обязательны.

Таблица 9 — Роль — ROLE

Группа	**Описание**
Первичный ключ	role_code
Непервичные атрибуты	role_name
Альтернативные ключи	role_name
Назначение и зависимость	role_code → role_name. Наименование описывает одну роль; назначения вынесены в USER_ROLE.

Таблица 10 — Учётная запись — USER_ACCOUNT

Группа	**Описание**
Первичный ключ	user_id
Непервичные атрибуты	email?, display_name?, password_hash?, account_state, created_at, state_changed_at
Альтернативные ключи	email (пока не обезличен)
Назначение и зависимость	user_id → остальные атрибуты; непустой нормализованный email — альтернативный ключ. Роли и сессии не хранятся списком в аккаунте.

Таблица 11 — Назначение роли — USER_ROLE

Группа	**Описание**
Первичный ключ	user_id [FK], role_code [FK]
Непервичные атрибуты	assigned_at
Альтернативные ключи	—

Группа	Описание
Назначение и зависимость	(user_id, role_code) → assigned_at. Время относится к назначению пары, а не к одному пользователю или роли; частичной зависимости нет.

Таблица 12 — Сессия — USER_SESSION

Группа	Описание
Первичный ключ	session_id
Непервичные атрибуты	user_id [FK], token_hash, created_at, expires_at, revoked_at?
Альтернативные ключи	token_hash
Назначение и зависимость	session_id и token_hash — кандидатные ключи; оба определяют владельца и сроки одной сессии. Пароль и имя владельца не повторяются.

Таблица 13 — Тип пространства — SPACE_TYPE

Группа	Описание
Первичный ключ	space_type_code
Непервичные атрибуты	type_name
Альтернативные ключи	type_name
Назначение и зависимость	space_type_code → type_name. Три строки: рабочее место, смарт-офис, переговорная; параметры аренды вынесены в версии правил.

Таблица 14 — Пространство — SPACE

Группа	Описание
Первичный ключ	space_id
Непервичные атрибуты	space_type_code [FK], space_name, is_enabled
Альтернативные ключи	space_name
Назначение и зависимость	space_id и space_name — ключи. Название типа не дублируется; свободность вычисляется по броням и удержаниям.

Таблица 15 — Версия правил аренды — RENT_RULE_VERSION

Группа	**Описание**
Первичный ключ	rule_version_id
Непервичные атрибуты	space_type_code [FK], rent_category, min_minutes, max_minutes, step_minutes, valid_from, retired_at?
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	rule_version_id → все параметры версии. Тип и категория не определяют параметры без номера версии: история содержит несколько редакций.

Таблица 16 — Версия тарифа — TARIFF_VERSION

Группа	**Описание**
Первичный ключ	tariff_version_id
Непервичные атрибуты	rule_version_id [FK], tariff_name, unit_price, unit_minutes, rounding_code, valid_from, retired_at?
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	tariff_version_id → остальные поля. Тип пространства определяется через правило и не повторяется. Исторические версии после использования неизменяемы.

Таблица 17 — Применимость тарифа — SPACE_TARIFF

Группа	**Описание**
Первичный ключ	space_id [FK], tariff_version_id [FK]
Непервичные атрибуты	Отсутствуют
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	Составной ключ совпадает со всем набором атрибутов. Отношение связывает пространство и допустимую версию тарифа без хранения их описаний.

Таблица 18 — Бронирование — BOOKING

Группа	**Описание**
Первичный ключ	booking_id

Группа	Описание
Непервичные атрибуты	user_id [FK], space_id [FK], tariff_version_id [FK], starts_at, ends_at, agreed_amount, booking_state, created_at, confirmed_at?, state_changed_at
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	booking_id → все поля брони. Данные клиента, помещения, цена единицы и длительности тарифа не копируются. agreed_amount — зафиксированное обязательство по конкретной брони, а не текущая цена тарифа.

Таблица 19 — Удержание — HOLD

Группа	Описание
Первичный ключ	booking_id [FK]
Непервичные атрибуты	started_at, released_at?, release_reason?
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	booking_id → параметры одного удержания. Пространство и интервал берутся из BOOKING; предельный момент вычисляется, а не дублируется.

Таблица 20 — История брони — BOOKING_EVENT

Группа	Описание
Первичный ключ	booking_id [FK], event_no
Непервичные атрибуты	event_type, to_state, occurred_at, actor_id? [FK]
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	(booking_id, event_no) → сведения события. Номер события уникален внутри брони; ни одна часть ключа отдельно не определяет его данные.

Таблица 21 — Попытка оплаты — PAYMENT_ATTEMPT

Группа	Описание
Первичный ключ	payment_id
Непервичные атрибуты	booking_id [FK], provider_operation_id?, request_key, payment_state, debited_amount?, created_at, state_changed_at

Группа	Описание
Альтернативные ключи	request_key; provider_operation_id (если задан)
Назначение и зависимость	payment_id, request_key и непустой внешний идентификатор определяют одну операцию. debited_amount — фактически списанная провайдером сумма, а не копия согласованной стоимости; она может отличаться при ошибке и тогда возвращается. Запрошенная сумма берётся из BOOKING; реквизиты карты отсутствуют.

Таблица 22 — Уведомление провайдера — PROVIDER_EVENT

Группа	Описание
Первичный ключ	provider_event_id
Непервичные атрибуты	payment_id [FK], received_at, payload_hash, processing_state
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	provider_event_id → сведения уведомления. Внешний идентификатор операции не дублируется: связь с операцией задаёт payment_id; сообщения неизвестного происхождения отклоняются и журналируются.

Таблица 23 — Полный возврат — REFUND

Группа	Описание
Первичный ключ	refund_id
Непервичные атрибуты	payment_id [FK], request_key, refund_state, created_at, state_changed_at
Альтернативные ключи	payment_id; request_key
Назначение и зависимость	refund_id, payment_id и request_key — кандидатные ключи: на одну успешно списанную попытку предусмотрен один полный возврат. Сумма выводится из PAYMENT_ATTEMPT.debited_amount и не хранится повторно.

Таблица 24 — Пропуск — QR_PASS

Группа	Описание
Первичный ключ	booking_id [FK]

Группа	Описание
Непервичные атрибуты	token_hash, issued_at, revoked_at?
Альтернативные ключи	token_hash
Назначение и зависимость	booking_id и token_hash — ключи одного пропуска. Конец действия берётся из брони; признак использования определяется наличием VISIT, без дублирования.

Таблица 25 — Посещение — VISIT

Группа	Описание
Первичный ключ	booking_id [FK]
Непервичные атрибуты	admin_id [FK], registered_at
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	booking_id → администратор и момент единственного первоначального допуска. Данные клиента и оплаченный интервал не дублируются.

Таблица 26 — Политика хранения — RETENTION_POLICY

Группа	Описание
Первичный ключ	category_code
Непервичные атрибуты	retention_days, changed_by [FK], changed_at
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	category_code → текущий срок и сведения изменения. Срок каждой категории хранится один раз; история изменений отражается в аудите.

Таблица 27 — Запрос удаления — DELETION_REQUEST

Группа	Описание
Первичный ключ	deletion_request_id
Непервичные атрибуты	user_id [FK], requested_at, confirmed_at?, request_state, processed_at?

Группа	Описание
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	deletion_request_id → поля запроса. Сроки хранения не копируются в запрос: применяются правила соответствующих категорий; персональные данные владельца не дублируются.

Таблица 28 — Аудит — AUDIT_EVENT

Группа	Описание
Первичный ключ	audit_event_id
Непервичные атрибуты	actor_id? [FK], event_type, subject_ref, occurred_at, outcome_code, correlation_id
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	audit_event_id → все поля записи. subject_ref — непрозрачная техническая ссылка для аудита, не внешний ключ; из неё в журнале не выводятся дублируемые атрибуты объекта.

Таблица 29 — Контрольное задание — CONTROL_TASK

Группа	Описание
Первичный ключ	task_id
Непервичные атрибуты	task_kind, booking_id? [FK], user_id? [FK], category_code? [FK], scheduled_at, task_state, lease_until?, attempt_count
Альтернативные ключи	—
Назначение и зависимость	task_id → цель, время и состояние задания. Поля брони и аккаунта не копируются; срок запуска относится к конкретному заданию, а не к справочному типу.

email хранится в едином нормализованном представлении; пароль и токены — только как стойкие хеши. После подтверждённого запроса удаления персональные поля аккаунта могут быть очищены, а технический user_id сохранён для действующих обязательств. Внешние реквизиты карты, CVV и содержимое пароля не входят ни в одну сущность.

Названия, цены, единицы тарификации и ограничения не дублируются в BOOKING: связь с неизменяемой TARIFF_VERSION сохраняет исходные

условия. agreed_amount фиксирует согласованное обязательство конкретной брони. debited_amount в PAYMENT_ATTEMPT фиксирует самостоятельный факт провайдера и может отличаться при ошибке; тогда бронь не подтверждается и списание возвращается. Полный возврат равен фактически списанной сумме; в REFUND повторная копия суммы не нужна.

4.3 Связи и правила целостности

Таблица 30 — Полный словарь отношений

Родитель → потомок	**FK / вид**	**Кратность**
USER_ACCOUNT → USER_ROLE	user_id / ID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
ROLE → USER_ROLE	role_code / ID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → USER_SESSION	user_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
SPACE_TYPE → SPACE	space_type_code / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
SPACE_TYPE → RENT_RULE_VERSION	space_type_code / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
RENT_RULE_VERSION → TARIFF_VERSION	rule_version_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
SPACE → SPACE_TARIFF	space_id / ID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
TARIFF_VERSION → SPACE_TARIFF	tariff_version_id / ID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → BOOKING	user_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
SPACE → BOOKING	space_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель

Родитель → потомок	FK / вид	Кратность
TARIFF_VERSION → BOOKING	tariff_version_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → HOLD	booking_id / ID	У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → BOOKING_EVENT	booking_id / ID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → BOOKING_EVENT	actor_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель
BOOKING → PAYMENT_ATTEMPT	booking_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
PAYMENT_ATTEMPT → PROVIDER_EVENT	payment_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
PAYMENT_ATTEMPT → REFUND	payment_id / NID	У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → QR_PASS	booking_id / ID	У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
BOOKING → VISIT	booking_id / ID	У родителя: 0..1 потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → VISIT	admin_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → RETENTION_POLICY	changed_by / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → DELETION_REQUEST	user_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 1 родитель
USER_ACCOUNT → AUDIT_EVENT	actor_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель
BOOKING → CONTROL_TASK	booking_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель

Родитель → потомок	FK / вид	Кратность
USER_ACCOUNT → CONTROL_TASK	user_id / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель
RETENTION_POLICY → CONTROL_TASK	category_code / NID	У родителя: 0..N потомков; у потомка: 0..1 родитель

Таблица 31 — Ограничения целостности

Код	Правило и способ обеспечения
Ц-01	Нормализованный email уникален среди непустых значений; пароль не короче 8 символов проверяется до хеширования. Назначение роли клиента и создание аккаунта атомарны.
Ц-02	SPACE_TYPE содержит три допустимых класса. В SPACE_TARIFF тип пространства совпадает с типом правила тарифа; проверка выполняется сервером при публикации связи.
Ц-03	starts_at < ends_at; начало новой брони не в прошлом. min_minutes > 0, max_minutes ≥ min_minutes, step_minutes > 0, unit_price > 0, unit_minutes > 0; границы категорий согласованы.
Ц-04	Перед созданием HOLD, подтверждением оплаты, отменой и снятием занятости блокируется запись SPACE. Затем проверяются актуальные пересечения активных удержаний и подтверждённых/посещённых броней. Все операции придерживаются порядка SPACE → BOOKING.
Ц-05	У HOLD один booking_id. Дедлайн вычисляется как min(started_at + 20 минут, ends_at). Неактивные и просроченные удержания не участвуют в поиске, даже если фоновое задание ещё не отработало.
Ц-06	Одной брони соответствует не более одного QR_PASS и одного VISIT. Создание VISIT, изменение статуса и история фиксируются одной транзакцией; проверка времени повторяется под блокировкой.
Ц-07	request_key, непустой provider_operation_id, provider_event_id и token_hash уникальны в своих сущностях. Одно уведомление обрабатывается один раз, повтор возвращает сохранённый результат.
Ц-08	Переход брони в подтверждённую разрешён только при успешной проверенной операции, равенстве debited_amount и agreed_amount, действующем HOLD и now < deadline. Лишняя успешная попытка возвращается.
Ц-09	REFUND.payment_id уникален: на каждое успешное списание один полный возврат. Повторная отправка использует прежний request_key; refund_state = succeeded только по проверенному ответу.
Ц-10	Опубликованные использованные версии тарифов и правил не изменяются. Удаление версии запрещено при ссылках SPACE_TARIFF или BOOKING; новую редакцию сохраняют новой строкой.

Код	Правило и способ обеспечения
Ц-11	Для CONTROL_TASK цель зависит от task_kind: срок оплаты/конец/сверка — booking_id; удаление аккаунта — user_id; очистка категории — category_code. Ровно один вид цели заполнен. Захват задания использует lease_until; повтор безопасен.
Ц-12	Запрос удаления не разрушает финансовые связи. Сначала отключаются вход и сессии, затем по срокам удаляются допустимые зависимые строки или обезличиваются поля. Обязательства и необходимые технические идентификаторы сохраняются до завершения.
Ц-13	Финансовые записи и история не удаляются каскадно при отключении аккаунта. Для аудита с допустимым NULL автор может очищаться при удалении аккаунта; subject_ref остаётся технической ссылкой без персональных полей.
Ц-14	payment_state = succeeded требует положительного debited_amount. Сумма возврата выводится из списания; при отказе, неопределённом результате и неподлинном уведомлении подтверждение брони запрещено.

Порядок блокировок ограничивает конкуренцию только в коротких транзакциях. Ожидание ответа внешнего сервиса выполняется вне них. При обработке события сначала определяется booking_id, затем захватываются SPACE и BOOKING; финансовые записи блокируются после них. Проверка времени внутри этой транзакции служит точкой принятия решения: при равенстве дедлайну подтверждение уже запрещено.

Запись BOOKING_EVENT является неизменяемой историей совершившегося перехода. to_state описывает результат конкретного события, а booking_state — текущее состояние агрегата; они не образуют транзитивную зависимость в одной таблице. Отсутствие VISIT означает отсутствие первоначального допуска; отдельный дублирующий флаг «QR использован» не хранится.

4.4 Обоснование третьей нормальной формы

Каждая сущность имеет атомарные атрибуты и ключ: повторяющиеся роли, сессии, попытки оплаты и события вынесены в отдельные отношения (1НФ). Для составных ключей проверяется зависимость от всей комбинации, для одноатрибутных ключей частичная зависимость невозможна (2НФ). Неключевые атрибуты не определяют другие неключевые атрибуты внутри одной таблицы; справочные описания находятся у своих ключей (3НФ).

Таблица 32 — Функциональные зависимости и обоснование 3НФ

Отношение	**Ключи и отсутствие нежелательных зависимостей**
ROLE	role_code → role_name. Наименование описывает одну роль; назначения вынесены в USER_ROLE.
USER_ACCOUNT	user_id → остальные атрибуты; непустой нормализованный email — альтернативный ключ. Роли и сессии не хранятся списком в аккаунте.
USER_ROLE	(user_id, role_code) → assigned_at. Время относится к назначению пары, а не к одному пользователю или роли; частичной зависимости нет.
USER_SESSION	session_id и token_hash — кандидатные ключи; оба определяют владельца и сроки одной сессии. Пароль и имя владельца не повторяются.
SPACE_TYPE	space_type_code → type_name. Три строки: рабочее место, смарт-офис, переговорная; параметры аренды вынесены в версии правил.
SPACE	space_id и space_name — ключи. Название типа не дублируется; свободность вычисляется по броням и удержаниям.
RENT_RULE_VERSION	rule_version_id → все параметры версии. Тип и категория не определяют параметры без номера версии: история содержит несколько редакций.
TARIFF_VERSION	tariff_version_id → остальные поля. Тип пространства определяется через правило и не повторяется. Исторические версии после использования неизменяемы.
SPACE_TARIFF	Составной ключ совпадает со всем набором атрибутов. Отношение связывает пространство и допустимую версию тарифа без хранения их описаний.
BOOKING	booking_id → все поля брони. Данные клиента, помещения, цена единицы и длительности тарифа не копируются. agreed_amount — зафиксированное обязательство по конкретной брони, а не текущая цена тарифа.
HOLD	booking_id → параметры одного удержания. Пространство и интервал берутся из BOOKING; предельный момент вычисляется, а не дублируется.
BOOKING_EVENT	(booking_id, event_no) → сведения события. Номер события уникален внутри брони; ни одна часть ключа отдельно не определяет его данные.
PAYMENT_ATTEMPT	payment_id, request_key и непустой внешний идентификатор определяют одну операцию. debited_amount — фактически списанная провайдером сумма, а не копия согласованной стоимости; она может отличаться при ошибке и тогда возвращается. Запрошенная сумма берётся из BOOKING; реквизиты карты отсутствуют.

Отношение	Ключи и отсутствие нежелательных зависимостей
PROVIDER_EVENT	provider_event_id → сведения уведомления. Внешний идентификатор операции не дублируется: связь с операцией задаёт payment_id; сообщения неизвестного происхождения отклоняются и журналируются.
REFUND	refund_id, payment_id и request_key — кандидатные ключи: на одну успешно списанную попытку предусмотрен один полный возврат. Сумма выводится из PAYMENT_ATTEMPT.debited_amount и не хранится повторно.
QR_PASS	booking_id и token_hash — ключи одного пропуска. Конец действия берётся из брони; признак использования определяется наличием VISIT, без дублирования.
VISIT	booking_id → администратор и момент единственного первоначального допуска. Данные клиента и оплаченный интервал не дублируются.
RETENTION_POLICY	category_code → текущий срок и сведения изменения. Срок каждой категории хранится один раз; история изменений отражается в аудите.
DELETION_REQUEST	deletion_request_id → поля запроса. Сроки хранения не копируются в запрос: применяются правила соответствующих категорий; персональные данные владельца не дублируются.
AUDIT_EVENT	audit_event_id → все поля записи. subject_ref — непрозрачная техническая ссылка для аудита, не внешний ключ; из неё в журнале не выводятся дублируемые атрибуты объекта.
CONTROL_TASK	task_id → цель, время и состояние задания. Поля брони и аккаунта не копируются; срок запуска относится к конкретному заданию, а не к справочному типу.

Например, ROLE.role_name не хранится в USER_ROLE, SPACE_TYPE.type_name — в SPACE, параметры версии тарифа — в BOOKING, срок аренды — в HOLD и QR_PASS. Дедлайн удержания, действительность QR, доступность пространства и сумма полного возврата вычисляются из базовых фактов. Это устраняет транзитивное повторение и противоречивые копии.

Составные USER_ROLE и SPACE_TARIFF представляют связи M:N; BOOKING_EVENT использует номер внутри конкретной брони. В них нет неключевых полей, зависящих только от части составного ключа. Альтернативные ключи email, token_hash, request_key и внешние

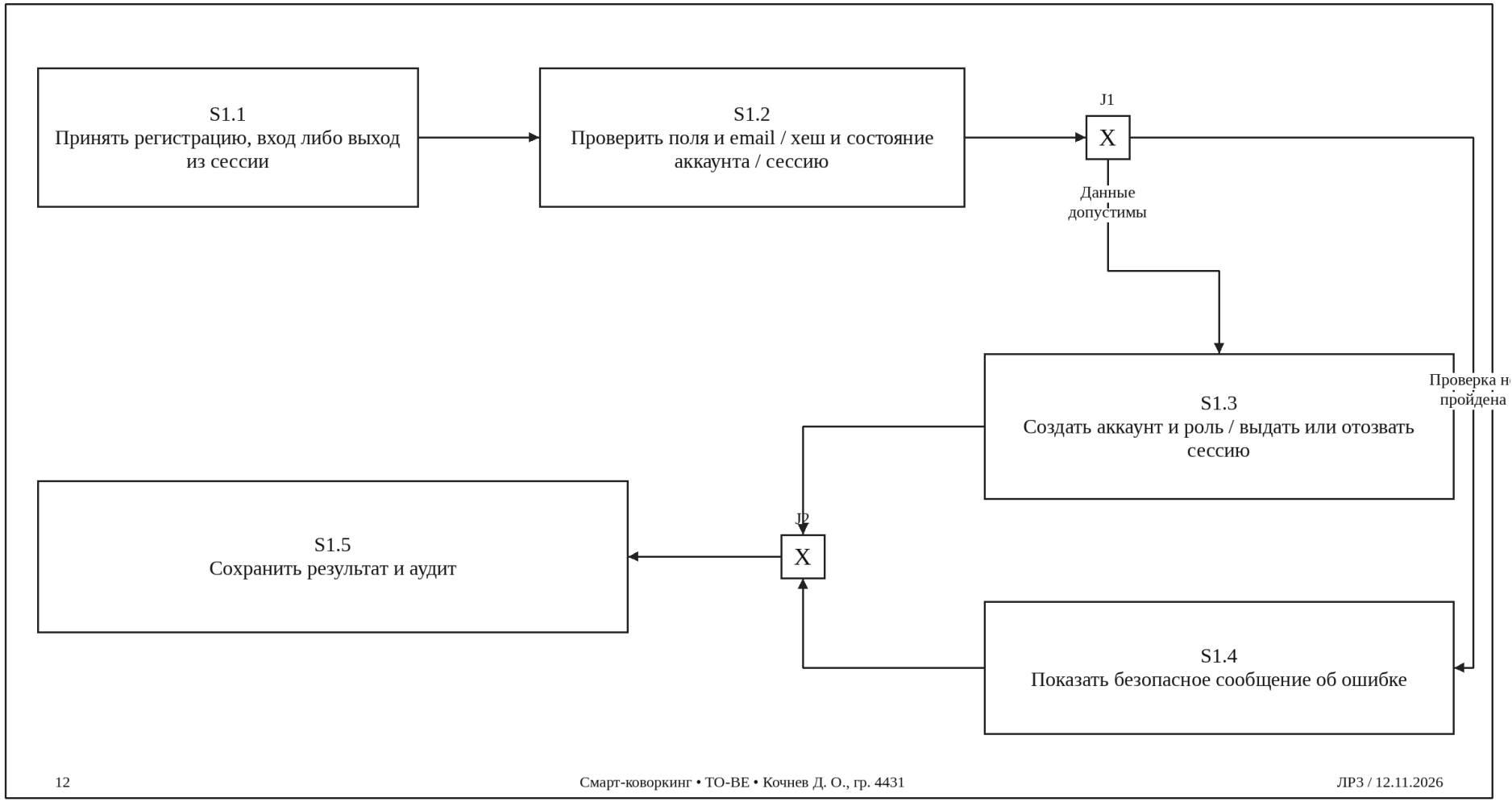
идентификаторы обозначают тот же факт и не нарушают 3НФ. Условная уникальность непустых значений применяется только там, где допускается обезличивание или ещё не получен внешний идентификатор.

5 Алгоритмы процессов IDEF3

Поведение раскрыто сценариями S1–S8. UOB обозначает единицу поведения, связи задают предшествование, узел X — выбор одной взаимоисключающей ветви [5]. Каждый сценарий дополнен условиями, данными, действиями и обработкой ошибок. Для асинхронного обмена получение уведомления является отдельным запуском обработки; ожидание внешнего ответа не удерживает транзакцию БД.

5.1 Регистрация и управление сессией

IDEF3 S1 — Регистрация и управление сессией



UOB — работа; стрелка — предшествование; X — исключающее ветвление. J — номер перекрёстка; условия указаны на ветвях.

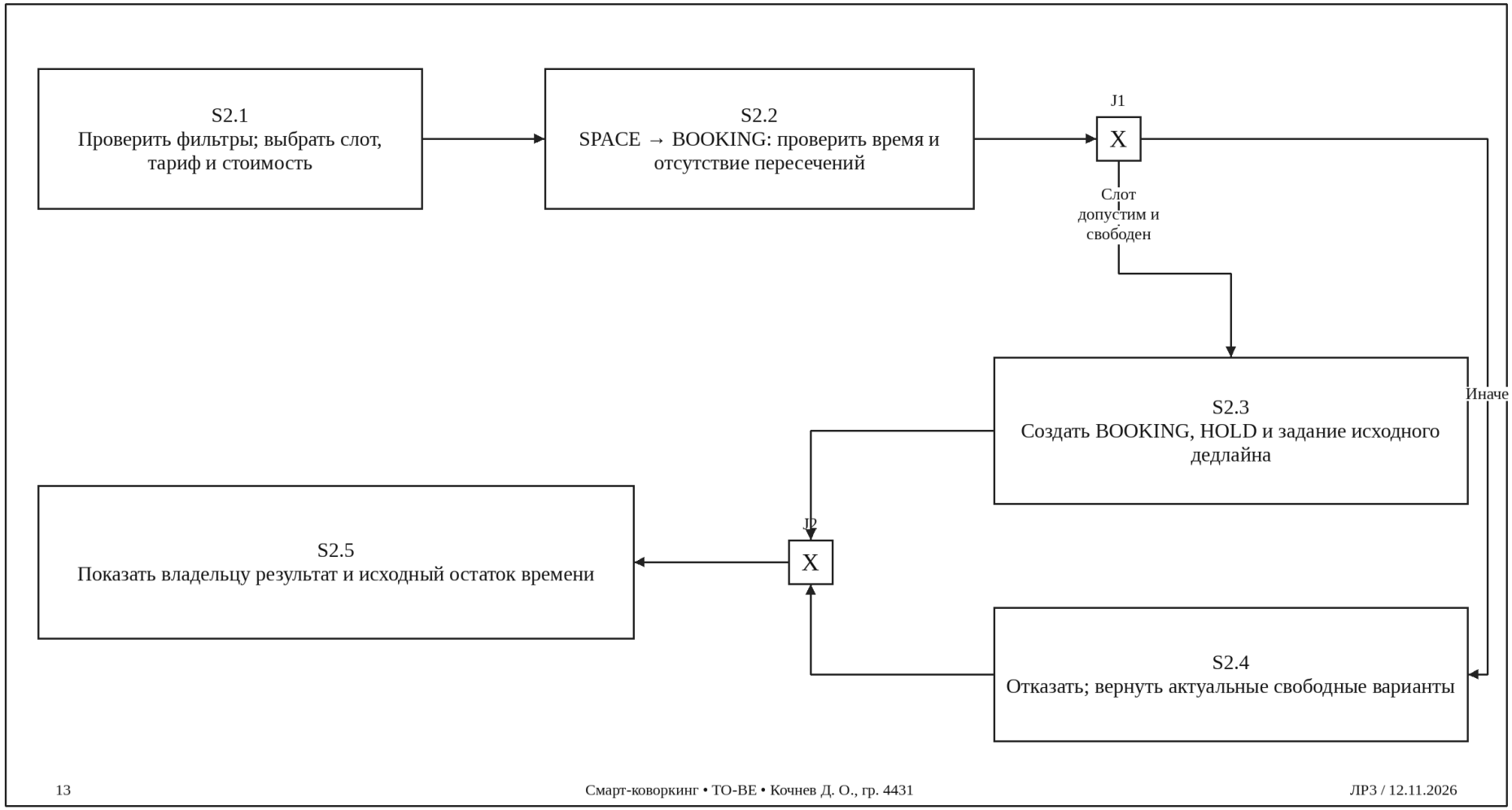
Рисунок 15 — IDEF3 S1 — Регистрация и управление сессией

Таблица 33 — Описание сценария S1

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-01–08, 80–81; процессы P1
Участвующие данные	USER_ACCOUNT, USER_ROLE, USER_SESSION
Предусловие	Введены имя, нормализованный email и пароль; при входе — email и пароль.
Основные действия	Проверить данные и уникальность email; создать аккаунт и роль клиента в одной транзакции. Для входа сравнить стойкий хеш, проверить состояние аккаунта, создать сессию. При выходе отозвать её. Проверять роль и владельца на каждом запросе.
Логика развилок X	Успешная ветвь: регистрационные данные допустимы / вход успешен. Альтернативная ветвь: ошибка полей, занятый email, неверный пароль или отключённый аккаунт.
Ветвления и исключения	При ошибке входа выдаётся единое сообщение без раскрытия существования аккаунта; неавторизованный запрос брони отклоняется.

5.2 Поиск и создание удержания

IDEF3 S2 — Поиск и создание удержания



UOB — работа; стрелка — предшествование; X — исключающее ветвление. J — номер перекрёстка; условия указаны на ветвях.

Рисунок 16 — IDEF3 S2 — Поиск и создание удержания

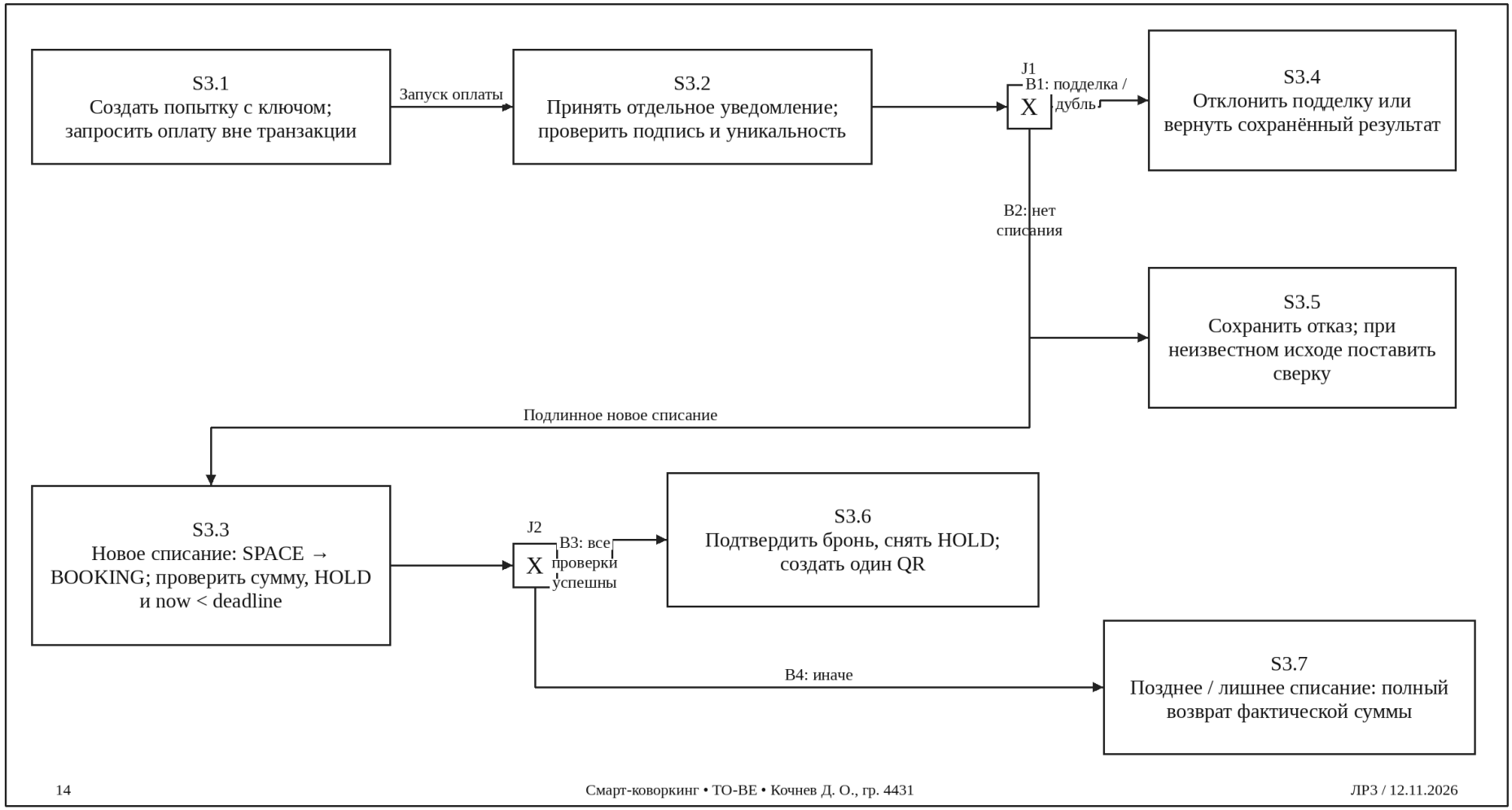
Таблица 34 — Описание сценария S2

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-09–36, 47–48, 76–77; процессы P2, P3
Участвующие данные	SPACE, TARIFF_VERSION, BOOKING, HOLD
Предусловие	Авторизованный клиент выбирает пространство и интервал.
Основные действия	Проверить фильтры и настройки, рассчитать стоимость. При бронировании заблокировать запись пространства, повторно проверить пересечения [начало; конец), создать бронь и HOLD, сохранить версию тарифа и сумму. Поставить контрольное задание и вернуть остаток времени.
Логика развилок X	Успешная ветвь: после повторной проверки свободен весь интервал. Альтернативная ветвь: найдено пересечение с действующим удержанием или бронью.
Ветвления и исключения	Конфликт даёт отказ и актуальные варианты. Дедлайн равен min(started_at + 20 минут, ends_at); повторная попытка оплаты его не изменяет.

История и карточки бронирований выбираются только по идентификатору владельца из серверной сессии. При обновлении страницы восстанавливаются исходный дедлайн и состояние, а не создаётся новое удержание. Начало отсчёта хранится на сервере; клиентский счётчик является представлением.

5.3 Платёж, подтверждение и поздний результат

IDEF3 S3 — Платёж, подтверждение и поздний результат



UOB — работа; стрелка — предшествование; X — исключающее ветвление. J — номер перекрёстка; условия указаны на ветвях.

Рисунок 17 — IDEF3 S3 — Платёж, подтверждение и поздний результат

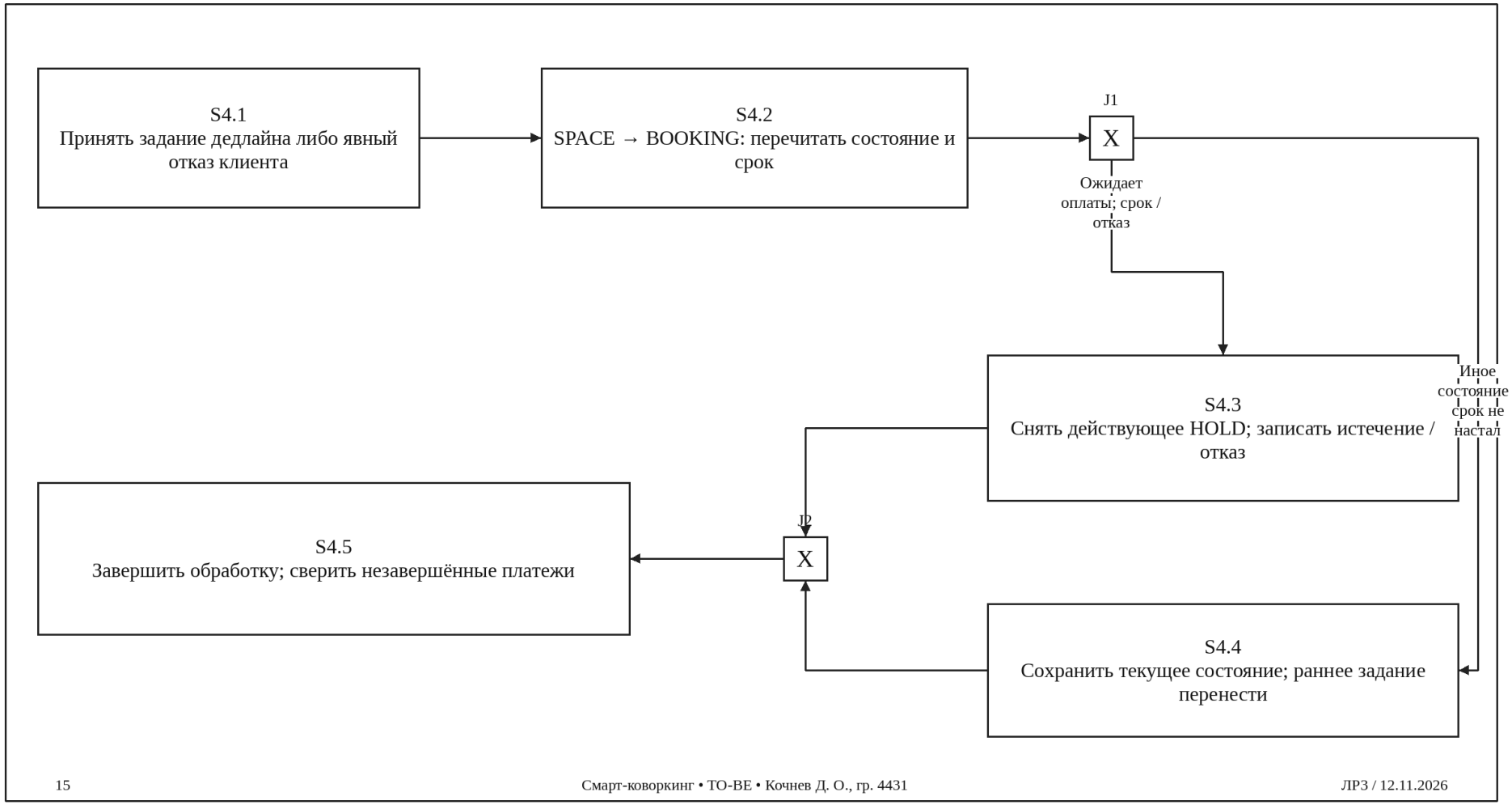
Таблица 35 — Описание сценария S3

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-37–55, 82–85; процессы P3, P4, P5
Участвующие данные	PAYMENT_ATTEMPT, PROVIDER_EVENT, BOOKING, QR_PASS, REFUND
Предусловие	Существует временная бронь либо получено уведомление по ранее созданной попытке.
Основные действия	Создать попытку с уникальным ключом и обратиться к провайдеру вне блокирующей транзакции. Проверить подлинность уведомления и сумму, дедуплицировать событие. В короткой транзакции заблокировать пространство и бронь, повторно проверить срок и удержание. Подтвердить бронь и создать один QR либо инициировать полный возврат.
Логика развилок X	B1: недостоверное или повторное событие; B2: нет подтверждённого списания; новое списание направляется к S3.3. B3: сумма верна, удержание и срок действуют, бронь ещё не подтверждена. B4: иной исход нового списания.
Ветвления и исключения	Отклонённую оплату можно повторить только до исходного дедлайна. Второе успешное списание по иной попытке также возвращается, не создавая вторую бронь. Возврат завершается только по проверенному ответу.

Ветви рисунка: B1 — недостоверное или уже обработанное событие; B2 — отсутствие подтверждённого списания; B3 — первая допустимая оплата; B4 — списание, которое нельзя принять по брони. Решение B1 принимается до блокировки предметных записей. Неподлинное уведомление отклоняется до изменения предметных данных; повтор provider_event_id даёт уже сохранённый результат. При отказе провайдера бронь остаётся в ожидании только до исходного дедлайна. При неопределённом исходе выполняется сверка по внешнему идентификатору, а не новое списание. Ошибка суммы, поздняя оплата и второе успешное списание направляются на полный возврат фактически списанной суммы.

5.4 Истечение времени оплаты

IDEF3 S4 — Истечение времени оплаты



UOB — работа; стрелка — предшествование; X — исключающее ветвление. J — номер перекрёстка; условия указаны на ветвях.

Рисунок 18 — IDEF3 S4 — Истечение времени оплаты

Таблица 36 — Описание сценария S4

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-31–36, 41, 44–45, 82–83; процессы P3, P4, P6
Участвующие данные	CONTROL_TASK, HOLD, BOOKING, PAYMENT_ATTEMPT
Предусловие	Наступил исходный дедлайн удержания либо клиент явно отказался.
Основные действия	Получить контрольное задание, заблокировать пространство и бронь, перечитать состояние. Если бронь уже подтверждена — завершить задание без снятия занятости. Иначе снять HOLD, записать истечение/отказ и освободить слот. Поставить сверку незавершённых попыток.
Логика развилок X	Успешная ветвь: неоплаченная бронь, срок наступил либо получен явный отказ. Альтернативная ветвь: бронь уже подтверждена; занятость не освобождается.
Ветвления и исключения	Граница времени строгая: подтверждение допускается только при now < deadline. Задержка планировщика не продлевает удержание: срок проверяется также поиском и обработчиком оплаты.

5.5 Отмена и полный возврат

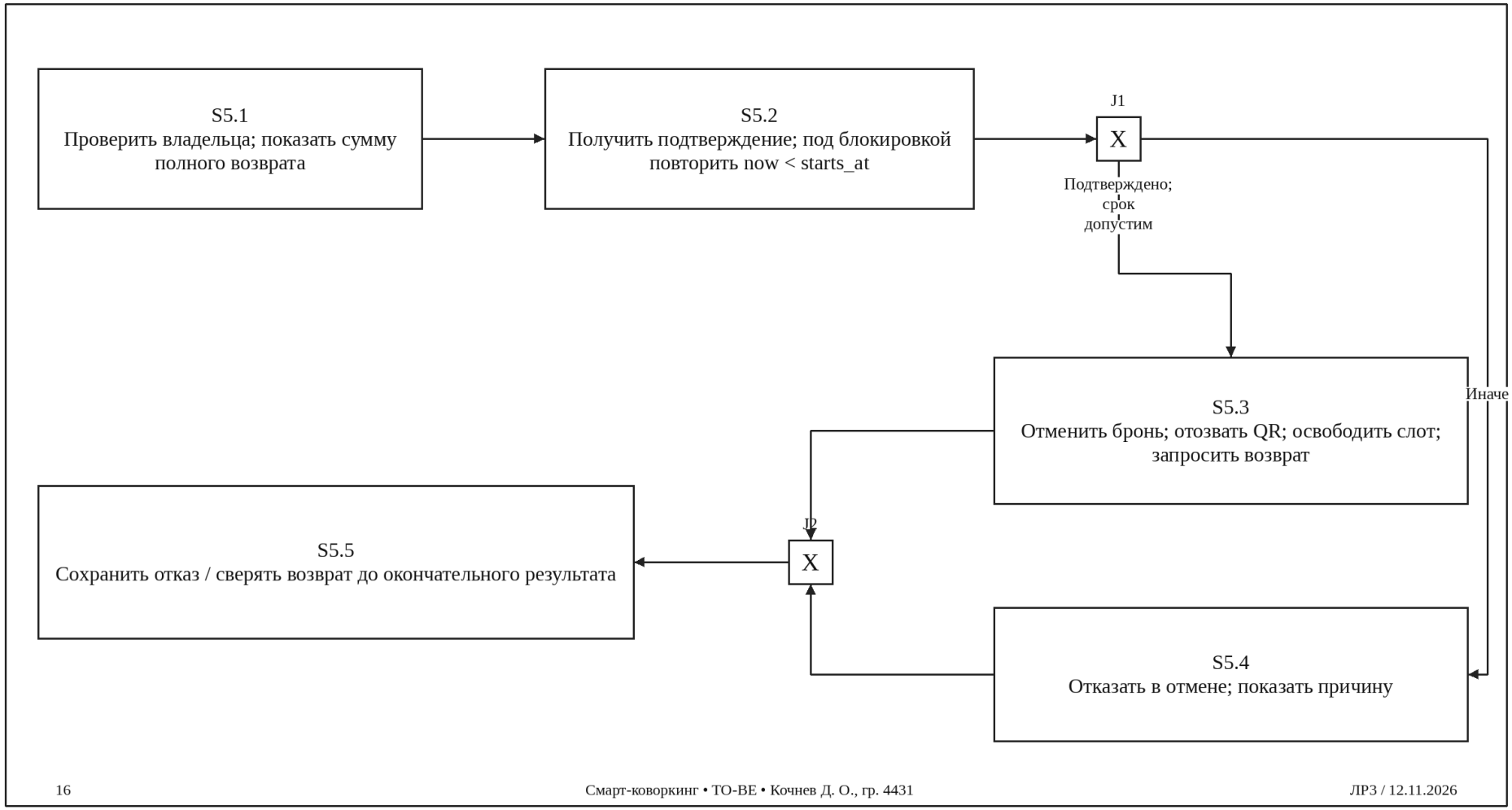


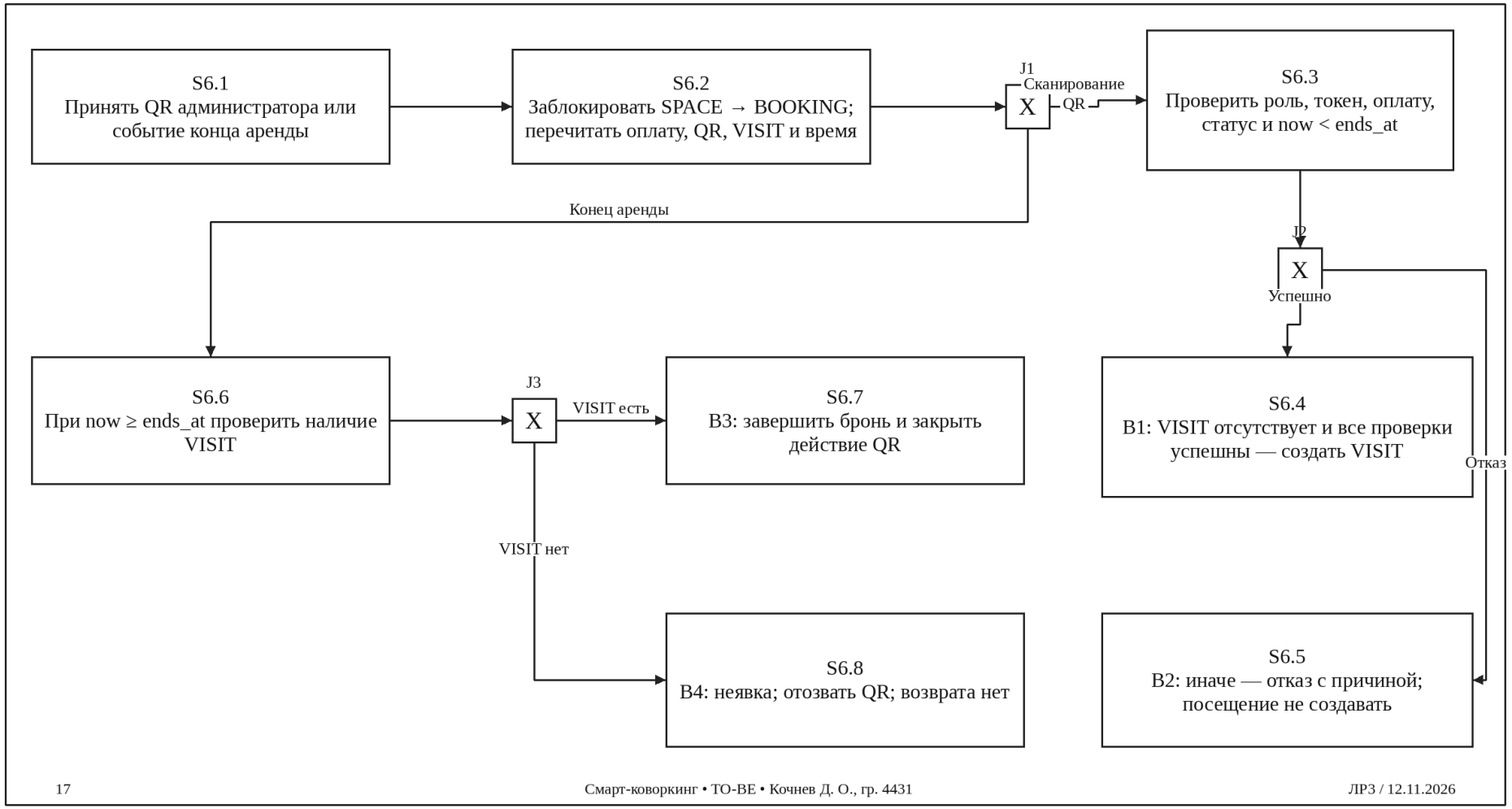
Рисунок 19 — IDEF3 S5 — Отмена и полный возврат

Таблица 37 — Описание сценария S5

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-56–65, 82–85, 93; процессы P3, P4, P5
Участвующие данные	BOOKING, QR_PASS, REFUND
Предусловие	Владелец запрашивает отмену подтверждённой брони.
Основные действия	Проверить владельца и условие now < starts_at, показать полную сумму и получить подтверждение. В транзакции повторить проверку, отменить бронь, отозвать QR и освободить интервал. Отправить один полный возврат по успешной попытке. Сверять результат и показывать статус.
Логика развилок X	Успешная ветвь: получено подтверждение владельца и now < starts_at. Альтернативная ветвь: подтверждение не получено либо время отмены недопустимо.
Ветвления и исключения	После начала аренды отмена отклоняется. Ошибка возврата не восстанавливает бронь; администратор запускает повторную сверку с тем же ключом. Частичного возврата нет.

5.6 QR-допуск, неявка и завершение

IDEF3 S6 — QR-допуск, неявка и завершение



UOB — работа; стрелка — предшествование; X — исключающее ветвление. J — номер перекрёстка; условия указаны на ветвях.

Рисунок 20 — IDEF3 S6 — QR-допуск, неявка и завершение

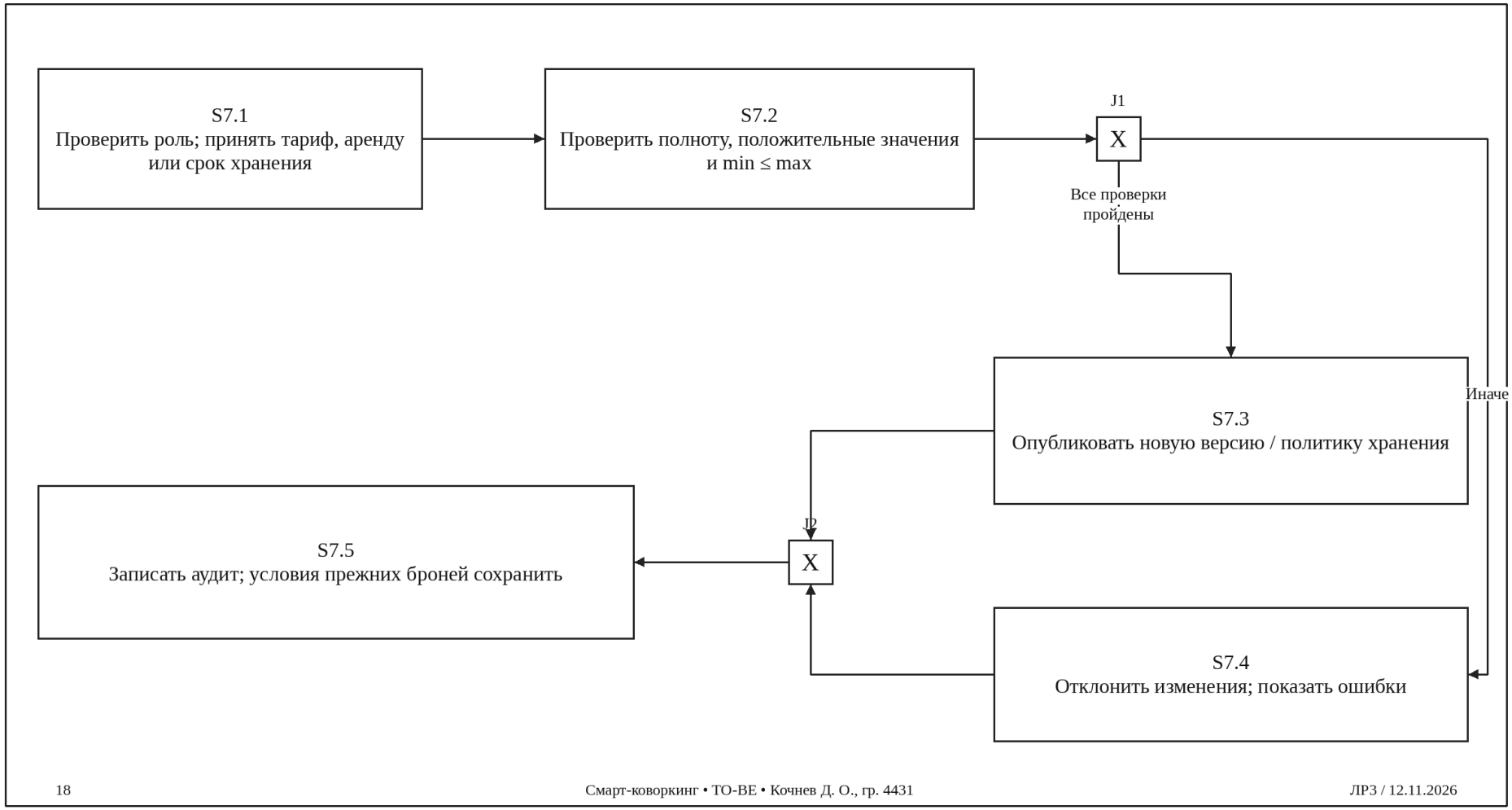
Таблица 38 — Описание сценария S6

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-66–75, 84, 86; процессы P3, P5, P6
Участвующие данные	BOOKING, QR_PASS, VISIT
Предусловие	Администратор сканирует QR либо наступает конец аренды.
Основные действия	Проверить роль, подлинность кода, оплату, состояние и now < ends_at. В транзакции с блокировкой брони повторить проверки и создать единственный VISIT. В конце аренды при наличии VISIT завершить бронь, при отсутствии — зафиксировать неявку и отозвать QR.
Логика развилок X	B1/B2: событие сканирования QR, соответственно успешная проверка / отказ. B3/B4: событие конца аренды, соответственно VISIT имеется / отсутствует.
Ветвления и исключения	Ранний допуск и опоздание разрешены до конца брони; оплаченный интервал не меняется. Повторное сканирование отклоняется. Ровно в момент ends_at допуск запрещён, при отсутствии VISIT фиксируется неявка без возврата.

Ветви рисунка: B1 — первый допустимый QR; B2 — отказ по QR; B3 — конец аренды с посещением; B4 — конец аренды без посещения. Условие допуска включает все проверки: действительный токен, успешная оплата, допустимый статус, отсутствие VISIT и now < ends_at. Провал любой проверки ведёт к отказу без изменения посещения. Для события конца интервала единственная развилка — наличие VISIT. Операции конца и сканирования сериализуются одной блокировкой; после граничного момента создать VISIT нельзя.

5.7 Администрирование тарифов и хранения

IDEF3 S7 — Администрирование тарифов и хранения



UOB — работа; стрелка — предшествование; X — исключающее ветвление. J — номер перекрёстка; условия указаны на ветвях.

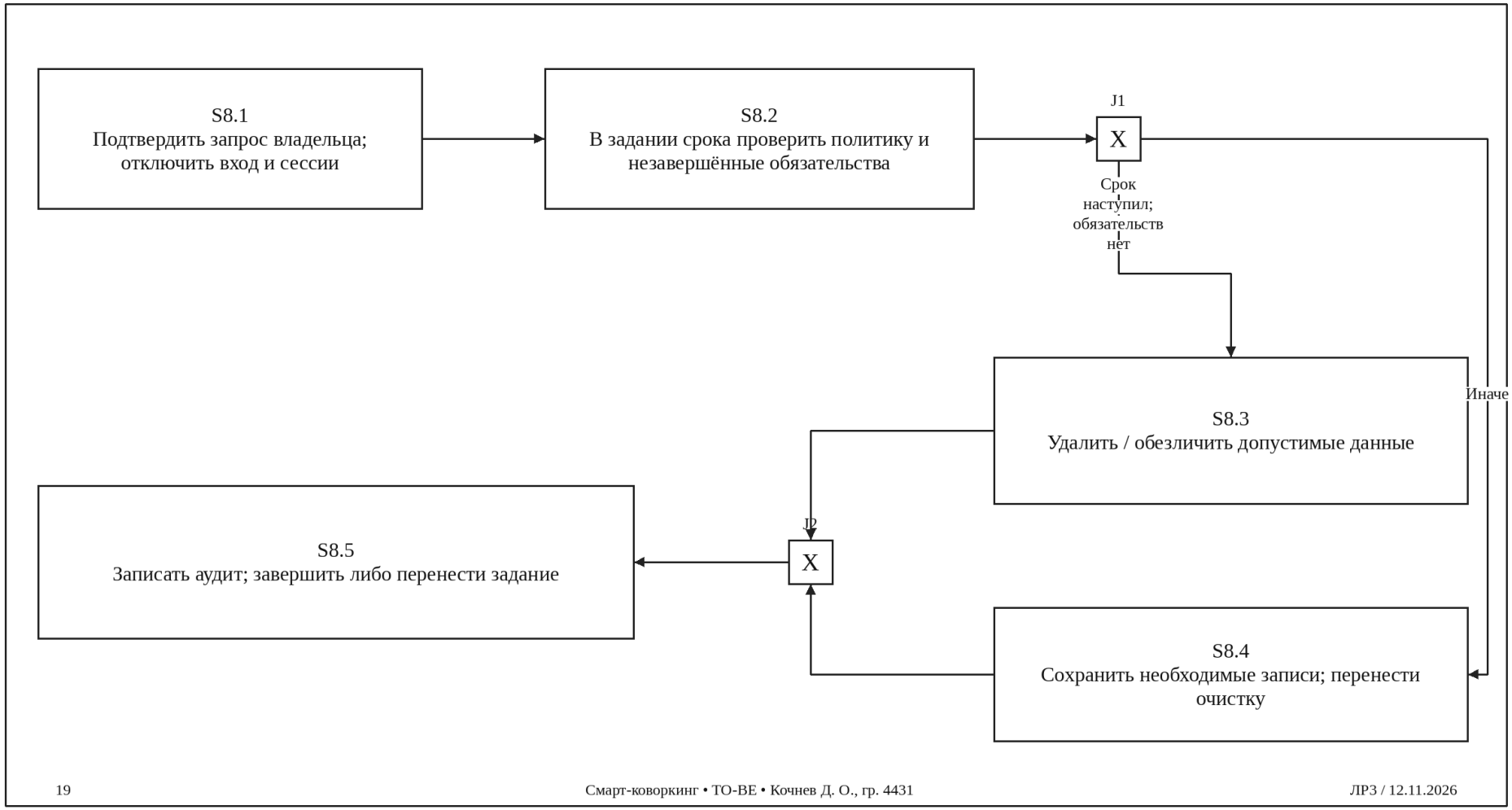
Рисунок 21 — IDEF3 S7 — Администрирование тарифов и хранения

Таблица 39 — Описание сценария S7

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-80, 87–89, 94; процессы Р1, Р2, Р6
Участвующие данные	RENT_RULE_VERSION, TARIFF_VERSION, SPACE_TARIFF, RETENTION_POLICY
Предусловие	Администратор меняет настройки через П2.
Основные действия	Проверить роль, положительные цены, сроки, единицы и шаг; min ≤ max; согласованность категорий и типов пространства. Создать новую версию правил/тарифа, проверить применимость, опубликовать её и записать аудит. Обновить политику хранения отдельно по категории.
Логика развилок X	Успешная ветвь: все настройки полны и допустимы. Альтернативная ветвь: хотя бы одна проверка не пройдена; публикация запрещена.
Ветвления и исключения	Неполный тариф не публикуется. Использованная версия не редактируется; условия существующей брони и исходный 20-минутный дедлайн не меняются.

5.8 Удаление аккаунта и обработка сроков

IDEF3 S8 — Удаление аккаунта и обработка сроков



UOB — работа; стрелка — предшествование; X — исключающее ветвление. J — номер перекрёстка; условия указаны на ветвях.

Рисунок 22 — IDEF3 S8 — Удаление аккаунта и обработка сроков

Таблица 40 — Описание сценария S8

Аспект	**Описание**
Основание	ФТ-78–81, 89–92; процессы P1, P6
Участвующие данные	USER_ACCOUNT, USER_SESSION, DELETION_REQUEST, RETENTION_POLICY, CONTROL_TASK
Предусловие	Клиент подтвердил удаление собственной учётной записи либо наступил срок хранения категории.
Основные действия	Проверить владельца, сохранить запрос, отключить вход и отозвать сессии. Поставить задания по категориям хранения. При обработке проверить сроки и незавершённые обязательства; удалить допустимые записи либо обезличить персональные поля, сохранив технические связи для финансовых операций.
Логика развилок X	Успешная ветвь: срок наступил и нет обязательств, препятствующих очистке. Альтернативная ветвь: срок не наступил либо необходимые данные ещё нужны для обязательств.
Ветвления и исключения	Удаление аккаунта не отменяет автоматически бронь и возврат. До окончания обязательств необходимые записи сохраняются; постоянное отключение входа не зависит от готовности очистки. Завершение и отсрочки журналируются.

Удаление персональных полей не меняет оплату, статус брони и право на возврат. Сроки отсчитываются от завершения соответствующего жизненного цикла: аккаунт — от подтверждённого запроса удаления, бронь — от завершения/отмены/истечения, финансовая операция — от окончательного результата, аудит — от события. При действующем обязательстве очистка связанных необходимых данных откладывается. Это проектное уточнение реализации настроек хранения, а не фиксированный юридический срок.

6 Согласованность моделей и проверка проекта

6.1 Прослеживаемость функциональных требований

Таблица прослеживаемости связывает каждое ФТ с функцией IDEF0, процессами DFD, данными и алгоритмом. Сохранены номера исходной матрицы; группировка не создаёт новых бизнес-требований. Если действие затрагивает несколько областей, указаны совместно участвующие процессы.

Таблица 41 — Покрытие 94 функциональных требований

ФТ	**Действие из ЛР2**	**Функция / процесс**	**Данные; сценарий**
ФТ-01	Ввод обязательных полей регистрации: имени, адреса электронной почты и пароля.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-02	Проверка заполнения полей регистрации, формата почты, уникальности адреса и минимальной длины пароля 8 символов.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-03	Создание учётной записи клиента после успешной проверки регистрационных данных.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-04	Проверка электронной почты и пароля при входе клиента в веб-приложение.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-05	Вывод сообщения «Неверные данные входа» при неверных учётных данных без указания, существует ли учётная запись.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-06	Установка клиентской сессии при успешной авторизации.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-07	Запрет создания бронирования неавторизованным пользователем.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-08	Выход клиента из учётной записи с завершением текущей сессии.	A1 / P1	D1; S1
ФТ-09	Отображение клиенту каталога индивидуальных рабочих мест, смарт-офисов и переговорных комнат.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-10	Ввод типа пространства, даты и времени начала и окончания интервала бронирования.	A2 / P2	D2, D3; S2

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-11	Отклонение интервала с началом в прошлом, окончанием не позже начала либо нарушением заданных администратором ограничений длительности и шага времени.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-12	Отображение краткосрочных и долгосрочных вариантов аренды, предусмотренных тарифами.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-13	Получение актуальных интервалов занятости пространств из хранилища перед выдачей результатов поиска.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-14	Исключение из доступных вариантов пространств с пересекающимися подтверждёнными бронированиями.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-15	Учёт действующих временных удержаний при поиске доступности слота.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-16	Отображение клиенту начала, конца и типа каждого доступного слота.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-17	Отображение применимых тарифных планов для выбранного пространства.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-18	Отображение до оформления брони правила полного возврата при отмене до начала аренды и отсутствия возврата после её начала.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-19	Расчёт стоимости по цене, единице тарификации и правилу округления, введённым администратором для выбранного тарифа.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-20	Вывод итоговой стоимости бронирования до перехода к оплате.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-21	Сохранение применённого тарифа и рассчитанной суммы в создаваемом бронировании.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-22	Вывод сообщения об отсутствии доступных вариантов на заданный интервал.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-23	Изменение фильтров поиска без создания бронирования.	A2 / P2	D2, D3; S2
ФТ-24	Приём команды «Забронировать» для выбранных пространства, интервала и тарифа.	A3 / P3	D3, D8; S2

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-25	Повторная проверка доступности выбранного слота перед созданием удержания.	A3 / P3	D3, D8; S2
ФТ-26	Отказ в удержании при конфликте с подтверждённым бронированием или другим действующим удержанием.	A3 / P3	D3, D8; S2
ФТ-27	Вывод клиенту актуальных вариантов после отказа из-за занятого слота.	A3 / P3	D3, D8; S2
ФТ-28	Создание временной блокировки слота после успешной повторной проверки.	A3 / P3	D3, D8; S2
ФТ-29	Запрет создания пересекающихся удержаний для одного пространства.	A3 / P3	D3, D8; S2
ФТ-30	Привязка удержания к учётной записи клиента, пространству и временному интервалу.	A3 / P3	D3, D8; S2
ФТ-31	Сохранение момента создания удержания и срока оплаты: 20 минут с этого момента, без продления.	A3 / P3	D3, D8; S2, S4
ФТ-32	Отображение клиенту обратного отсчёта 20 минут на оплату с прекращением отсчёта раньше при окончании выбранного интервала аренды.	A3 / P3	D3, D8; S2, S4
ФТ-33	Фиксация состояния «Ожидает оплаты» для созданной временной брони.	A3 / P3	D3, D8; S2, S4
ФТ-34	Блокировка повторного оформления клиентом того же слота при наличии его активной временной брони.	A3 / P3	D3, D8; S2, S4
ФТ-35	Снятие удержания и фиксация статуса «Истекло время оплаты» по истечении 20 минут без оплаты; закрытие вкладки и повторные попытки не продлевают срок.	A3 / P3	D3, D8; S2, S4
ФТ-36	Возврат освобождённого интервала в результаты поиска после удаления удержания.	A3 / P3	D3, D8; S2, S4
ФТ-37	Передача платёжному сервису идентификатора брони и рассчитанной суммы.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-38	Открытие клиенту интерфейса оплаты, связанного с выбранным бронированием.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-39	Приём результата платёжной операции от платёжного сервиса.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-40	Сопоставление входящего результата платежа с исходной временной бронью.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-41	Подтверждение брони только при проверке успешного платежа до истечения 20 минут, действующем удержании и незавершённом интервале с атомарной заменой удержания занятостью по брони.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-42	Запись статуса платежа и идентификатора операции.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-43	Отображение клиенту понятного сообщения при отклонённой оплате.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-44	Повторная оплата в пределах 20 минут с момента создания удержания и до конца выбранного интервала; повторная попытка не запускает срок заново.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-45	Освобождение удержания после окончательного отказа клиента от повторной оплаты.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-46	Обработка повторно полученного уведомления по той же платёжной операции без повторного создания брони.	A3, A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-47	Сохранение подтверждённой стоимости независимо от последующего изменения каталога тарифов.	A2, A3 / P2, P3	D2, D3; S2, S3
ФТ-48	Сохранение момента подтверждения оплаченной брони для отображения в её истории.	A2, A3 / P2, P3	D2, D3; S2, S3
ФТ-49	Формирование уникального QR-кода допуска для подтверждённой брони.	A5 / P3, P5	D3–D5; S3
ФТ-50	Связывание QR-кода с идентификатором конкретной брони.	A5 / P3, P5	D3–D5; S3
ФТ-51	Предоставление QR-кода только владельцу оплаченного бронирования.	A5 / P3, P5	D3–D5; S3
ФТ-52	Отображение клиенту типа пространства, времени аренды, стоимости и статуса оплаченной брони.	A5 / P3, P5	D3–D5; S3
ФТ-53	Сохранение сведений о выданном QR-коде и признаке его использования.	A5 / P3, P5	D3–D5; S3

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-54	Запрет выдачи действительного QR-кода для неоплаченной или отменённой брони.	A5 / P3, P5	D3–D5; S3
ФТ-55	Повторное отображение QR-кода клиенту при открытии действующей подтверждённой брони.	A5 / P3, P5	D3–D5; S3
ФТ-56	Отображение клиенту единых условий отмены: до начала брони — полный возврат, после начала — без возврата; частичный возврат не применяется.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-57	Приём запроса клиента на отмену подтверждённой брони до начала аренды, в том числе при заранее зарегистрированном посещении.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-58	Проверка получения подтверждения отмены строго раньше начала оплаченного интервала.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-59	Отображение суммы полного возврата, равной оплаченной стоимости брони, до подтверждения допустимой отмены.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-60	Отклонение запроса отмены после начала брони и вывод сообщения об отсутствии возврата.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-61	Установка статуса «Отменена» после подтверждённой клиентом отмены.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-62	Немедленное аннулирование действительности QR-кода отменённой брони.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-63	Инициирование полного возврата оплаты после подтверждённой отмены до начала аренды.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-64	Запись ответа сервиса на запрос возврата и статуса возврата.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-65	Возврат отменённого интервала в каталог доступности с учётом иных броней и удержаний.	A3–A5 / P3–P5	D3–D5; S5
ФТ-66	Определение подтверждённых броней без посещения, у которых наступил конец оплаченного интервала.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-67	Перевод брони без зарегистрированного посещения в статус «Неявка» только в момент окончания оплаченного интервала.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-68	Сохранение правила отсутствия возврата оплаты при неявке.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-69	Аннулирование QR-кода после фиксации неявки.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-70	Предоставление администратору интерфейса сканирования QR-кода клиента.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-71	Проверка подлинности QR и времени его действия: после подтверждения оплаты строго до конца брони, включая время до начала аренды.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-72	Проверка факта оплаты и актуального статуса бронирования при сканировании QR-кода.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-73	Отклонение ранее использованного, отменённого или просроченного QR-кода.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-74	Атомарная регистрация посещения, перевод брони в статус «Посещение зарегистрировано» и отметка QR-кода как использованного при успешной проверке.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-75	Отображение администратору результата проверки и причины отказа при недействительном коде.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-76	Предоставление клиенту списка его бронирований с интервалом и текущим статусом.	A3 / P3, P4	D3–D5; S2, S5
ФТ-77	Отображение клиенту статуса оплаты, возврата и посещения в карточке бронирования.	A3 / P3, P4	D3–D5; S2, S5
ФТ-78	Хранение сведений о пользователях, пространствах, тарифах, удержаниях, бронях, платежах и фактах доступа.	A6 / P1–P6	D1–D8; S1–S8
ФТ-79	Фиксация времени и результата операций оплаты, отмены, неявки и QR-допуска в журнале событий.	A6 / P1–P6	D7; S1–S8

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-80	Предоставление доступа к проверке QR, управлению тарифами, сроками аренды и хранения и разбору проблемных возвратов только авторизованному администратору.	A1 / P1–P6	D1; S1, S7, S8
ФТ-81	Отклонение запроса клиента на чтение или изменение бронирования другого владельца.	A1 / P1–P6	D1; S1, S7, S8
ФТ-82	Сохранение платежа без восстановления брони и выдачи QR при подтверждении оплаты после истечения 20 минут, отказа клиента или окончания выбранного интервала.	A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-83	Инициирование полного возврата поздно подтверждённой оплаты, по которой действующая бронь уже не может быть создана, без дублирования операции.	A4 / P3, P4	D3, D4; S3, S4
ФТ-84	Последовательное выполнение регистрации посещения и фиксации неявки: до конца брони разрешён допуск, в момент окончания приоритет имеет неявка.	A3, A5 / P3, P5, P6	D3, D5, D8; S6
ФТ-85	Отображение клиенту статуса «Возврат выполнен» только после проверенного подтверждения платёжного сервиса.	A4 / P4	D4; S3, S5
ФТ-86	Перевод брони с зарегистрированным посещением в статус «Завершена» по окончании интервала аренды.	A3 / P3, P6	D3, D8; S6
ФТ-87	Настройка администратором границ краткосрочной и долгосрочной аренды, минимальной и максимальной длительности и шага выбора времени.	A2, A6 / P1, P2, P6	D2, D6; S7
ФТ-88	Ввод администратором цен, единиц тарификации и округления для трёх типов пространств; запрет публикации неполного тарифа.	A2, A6 / P1, P2, P6	D2, D6; S7
ФТ-89	Настройка администратором положительных сроков хранения отдельно для аккаунтов, бронирований, платежей и журналов.	A2, A6 / P1, P2, P6	D2, D6; S7
ФТ-90	Приём подтверждённого запроса клиента на удаление собственной учётной записи.	A1, A6 / P1, P6	D1, D6–D8; S8

ФТ	Действие из ЛР2	Функция / процесс	Данные; сценарий
ФТ-91	Отключение входа в аккаунт и завершение его активных сессий по подтверждённому запросу удаления с продолжением обработки сохранённых обязательств по броням и возвратам.	A1, A6 / P1, P6	D1, D6–D8; S8
ФТ-92	Удаление или обезличивание данных по истечении установленного администратором срока хранения с сохранением согласованности оставшихся записей.	A1, A6 / P1, P6	D1, D6–D8; S8
ФТ-93	Предоставление администратору сведений о неразрешённой ошибке возврата и команды повторной сверки операции без дублирования возврата.	A4 / P4	D4, D7, D8; S5
ФТ-94	Проверка настроек администратора: минимум не превышает максимум, шаг положителен, интервалы категорий аренды согласованы, цены и сроки хранения положительны.	A2, A6 / P2, P6	D2, D6; S7

6.2 Обеспечение требований качества

Таблица 42 — Архитектурное обеспечение качества

КЧ	Решение и способ будущей проверки
01–04	Индексы по типу пространства, интервалам и владельцу; короткие транзакции; внешний вызов вне блокировки. Нагрузочный тест на 30 сессиях: поиск ≤ 3 с, основные операции ≤ 2 с для 95 % запросов.
05	Контроль доступности, перезапуск серверных процессов и безопасное возобновление фоновых заданий. Целевой показатель — 99,5 % месяца; доказательство требует эксплуатационных измерений.
06–09	Проверка срока и финансового результата, уникальные ключи, единственная точка подтверждения, сверка после потери связи. Конкурентные тесты повторов, позднего платежа и двух клиентов.
10	Резервная копия и журнал изменений; целевые RPO ≤ 15 минут, RTO ≤ 4 часа. После восстановления сверка внешних платежей перед возобновлением подтверждений.
11–14	П1/П2 выводят текстовые причины и русский интерфейс, поддерживают 360–1920 px. Будущая проверка: 4 из 5 новых клиентов достигают оплаты за 5 минут; визуальная и пользовательская проверка.
15–19	Ролевой и объектный доступ на сервере, защищённое соединение, хеши, отсутствие данных карт; повторная проверка QR по актуальной БД. Негативные тесты чужой брони и повторного QR.

КЧ	Решение и способ будущей проверки
20–21	Раздельные домены статусов, state_changed_at, BOOKING_EVENT и AUDIT_EVENT; исключение паролей и платёжных реквизитов из журналов. Проверка переходов и состава записей.
22	Неизменяемые версии тарифов и правил, отдельная политика хранения. Тест: изменить настройки и убедиться, что сумма и условия старой брони сохранены.

6.3 Проверочные ситуации и границы

Таблица 43 — Документарная проверка критических ситуаций

Ситуация	Ожидаемое поведение и основание
Два клиента выбирают один слот	Блокировка SPACE и повторная проверка допускают одно удержание; соседние интервалы разрешены (Ц-04).
Оплата ровно через 20 минут	now < deadline ложно: бронь не подтверждается, списание возвращается (Ц-05, Ц-08).
Планировщик задержался	Поиск и обработчик платежа сами проверяют дедлайн; слот не остаётся занятым из-за просроченного HOLD (S4).
Два успешных платежа по одной брони	Первый допустимый результат подтверждает одну бронь; второй сохраняется как отдельная попытка и полностью возвращается (S3).
Повтор webhook и повтора возврата	Уникальные event_id и request_key возвращают прежний результат без повторного бизнес-действия (Ц-07, Ц-09).
Отмена и проверка QR одновременно	Одна транзакция выигрывает; перед отменой и допуском повторяются проверки. После отмены QR недействителен (S5–S6).
QR ровно в конце аренды	Допуск запрещён. Без VISIT — неявка; с VISIT — завершение, повторный допуск невозможен (S6).
Удаление аккаунта при ожидаемом возврате	Вход закрыт, сессии отозваны; возврат и необходимые связи сохраняются, очистка откладывается (S8).
Изменение тарифа	Новая версия применяется к новым операциям, прежняя бронь продолжает ссылаться на исходную версию (Ц-10).
Фактическое списание отличается от суммы брони	Бронь не подтверждается; полный возврат равен фактическому списанию провайдера, ошибка журналируется (Ц-08, Ц-14).

Проведена документарная проверка: все 94 ФТ имеют маршрут к функции, процессу, данным и сценарию; восемь накопителей покрыты 21 сущностью. Дополнительно проверены первичные/внешние ключи, отсутствие непосредственных потоков «внешняя сущность — накопитель» и

«накопитель — накопитель», согласованность 20-минутного ограничения и границы окончания аренды. Реализация и нагрузочные испытания в данную работу не входят.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для ИС «Смарт-коворкинг» разработана комплексная структурная архитектура: контекст и декомпозиция IDEF0, контекстная DFD и шесть листов уровня 1, пять листов IDEF1X и восемь сценариев IDEF3. Функциональная модель определяет ответственность, DFD связывает процессы с данными, логическая схема раскрывает все накопители, а IDEF3 описывает действия и альтернативы во времени.

Модель данных обоснована до 3НФ для 21 отношения. Предусмотрены конкурентное резервирование, оплата за 20 минут без продления, обработка поздних и повторных финансовых результатов, единственный QR-допуск, отмена с полным возвратом и сохранение обязательств при удалении аккаунта. Таблица прослеживаемости покрывает 94 требования ЛР2. Следующий этап — выбор технологий и реализация с проверкой приведённых сценариев и показателей качества.

ГЛОССАРИЙ

Таблица 44 — Термины и обозначения

Термин	Определение
ICOM	Входы (Input), управления (Control), выходы (Output) и механизмы (Mechanism) функции IDEF0.
DFD	Модель движения и преобразования данных между процессами, внешними сущностями и накопителями.
IDEF1X	Нотация логического моделирования сущностей, атрибутов, ключей и отношений.
IDEF3 / UOB	Сценарная модель поведения; UOB — единица поведения, X — исключающая развилка.
PK / FK / AK	Первичный, внешний и альтернативный ключ отношения.
ID / NID	Идентифицирующая и неидентифицирующая связь сущностей.
3НФ	Нормальная форма отношения без частичных и транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа.
Удержание	Временная блокировка слота на срок не более 20 минут с исходного момента создания.
Идемпотентность	Повтор одного запроса или события не создаёт дополнительного бизнес-результата.
RPO / RTO	Допустимая потеря данных во времени / целевое время восстановления.
Webhook	Асинхронное уведомление внешнего сервиса, подлинность и уникальность которого проверяет сервер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кочнев Д. О. Анализ предметной области смарт-коворкинга. Отчёт по лабораторной работе № 1 по курсу «Проектирование программных систем». Группа 4431. Санкт-Петербург, 2026. Исходные материалы проекта.

2. Кочнев Д. О. Разработка требований к ИС и проектирование концептуальной архитектуры. Смарт-коворкинг. Отчёт по лабораторной работе № 2. Группа 4431. Санкт-Петербург, 2026. Актуальная редакция матрицы из 94 ФТ.

3. National Institute of Standards and Technology. FIPS PUB 183. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). 1993. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub183.pdf (дата обращения: 05.11.2026). Методический источник нотации.

4. National Institute of Standards and Technology. FIPS PUB 184. Integration Definition for Information Modeling (IDEF1X). 1993. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub184.pdf (дата обращения: 05.11.2026). Методический источник нотации.

5. Mayer R. J. et al. IDEF3 Process Description Capture Method Report. 1995. URL: https://www.idef.com/wp-content/uploads/2016/02/Idef3_fn.pdf (дата обращения: 05.11.2026).

6. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

7. Кочетков Р. Комплексное структурное проектирование ИС в стандартах семейства IDEF и DFD. Информационная система планирования выездных работ «Beeline Business». Отчёт по ЛР3, группа 4434, 2026. Предоставленный образец структуры и оформления.

8. Computer Associates. AllFusion Process Modeler Methods Guide r7. URL: https://ftpdocs.broadcom.com/cadocs/0/e002721e.pdf (дата обращения: 12.11.2026).